Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Esta matriz escalonada muestra que el sistema es *inconsistente,* porque la columna de la extrema derecha es una columna pivote: la tercera fila corresponde a la ecuación $0 = 5$. No hay necesidad de realizar ninguna otra operación de fila. Observe que, en este problema, la presencia de las variables libres es irrelevante porque el sistema es inconsistente.

1.3 ECUACIONES VECTORIALES

Importantes propiedades de los sistemas lineales pueden ser descritas mediante el concepto y la notación de vectores. Esta sección relaciona ecuaciones que involucran vectores con sistemas de ecuaciones ordinarias. El término *vector* aparece en varios contextos matemáticos y físicos que se estudiarán en el capítulo 4, "Espacios vectoriales". Hasta entonces, el término *vector* se usará para denotar *una lista de números.* Esta idea sencilla permite realizar aplicaciones interesantes e importantes con la mayor rapidez posible.

Vectores en $\mathbb{R}^2$

Una matriz con una sola columna se llama **vector columna** o simplemente **vector**. Los siguientes son ejemplos de vectores con dos entradas

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} .2 \\ .3 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix}$$

donde w_1 y w_2 son cualesquiera números reales. El conjunto de todos los vectores con dos entradas se denota mediante $\mathbb{R}^2$ (lea "r-dos"). La $\mathbb{R}$ representa el conjunto de los números reales que aparecen como entradas en los vectores, y el exponente 2 indica que cada vector contiene dos entradas.[1]

Dos vectores en $\mathbb{R}^2$ son **iguales** si, y sólo si, sus entradas correspondientes son iguales. Así, $\begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix}$ y $\begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix}$ *no* son iguales. Se dice que los vectores en $\mathbb{R}^2$ son *pares ordenados* de números reales.

Dados dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^2$, su **suma** es el vector $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ que se obtiene al sumar las entradas correspondientes de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$. Por ejemplo,

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+2 \\ -2+5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Dados un vector $\mathbf{u}$ y un número real c, el **múltiplo escalar** de $\mathbf{u}$ por c es el vector $c\mathbf{u}$ que se obtiene al multiplicar cada entrada de $\mathbf{u}$ por c. Por ejemplo,

$$\text{si } \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad c = 5, \quad \text{entonces} \quad c\mathbf{u} = 5\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ -5 \end{bmatrix}$$

[1]La mayor parte del texto trata acerca de vectores y matrices que sólo tienen entradas reales. Sin embargo, todas las definiciones y teoremas de los capítulos 1 a 5, y de la mayor parte del texto restante, siguen siendo válidos cuando las entradas son números complejos. Los vectores y matrices complejos surgen de manera natural, por ejemplo, en ingeniería eléctrica y en física.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

El número c de $c\mathbf{u}$ se llama **escalar**, y se escribe en letra cursiva para distinguirlo del vector en negritas $\mathbf{u}$.

Las operaciones de multiplicación por un escalar y suma de vectores se pueden combinar como en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 1 Dados $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \end{bmatrix}$, encuentre $4\mathbf{u}$, $(-3)\mathbf{v}$ y $4\mathbf{u} + (-3)\mathbf{v}$.

Solución

$$4\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 4 \\ -8 \end{bmatrix}, \qquad (-3)\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -6 \\ 15 \end{bmatrix}$$

y

$$4\mathbf{u} + (-3)\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ -8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6 \\ 15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Algunas veces, por conveniencia (y también para ahorrar espacio), se escribe un vector columna como $\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$ de la forma $(3, -1)$. En este caso, se usan paréntesis y una coma para distinguir el vector $(3, -1)$ de la matriz por filas 1×2 $[3, -1]$, que se escribe entre corchetes y sin coma. Así,

$$\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} \neq [\,3 \quad -1\,]$$

porque las matrices tienen diferentes formas, aunque tengan las mismas entradas.

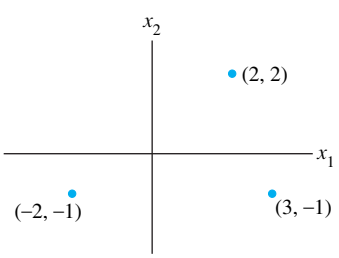


FIGURA 1
Vectores como puntos.

Descripciones geométricas de $\mathbb{R}^2$

Considere un sistema de coordenadas rectangulares en el plano. Como cada punto en el plano está determinado por un par ordenado de números, *puede identificarse un punto geométrico (a, b) con el vector columna* $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$. Por lo tanto, puede considerarse a $\mathbb{R}^2$ como el conjunto de todos los puntos en el plano. Vea la figura 1.

Con frecuencia, la visualización geométrica de un vector como $\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$ resulta beneficiada con la inclusión de una flecha (segmento de recta dirigido) desde el origen $(0, 0)$ hasta el punto $(3, -1)$, como en la figura 2. En este caso, los puntos individuales a lo largo de la flecha no tienen significado especial.[2]

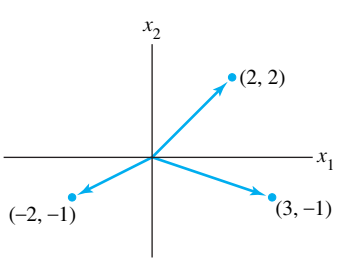


FIGURA 2
Vectores con flechas.

La suma de dos vectores tiene una representación geométrica útil. La siguiente regla puede verificarse por medio de geometría analítica.

[2]En física, las flechas pueden representar fuerzas y, por lo general, son libres de moverse en el espacio. Esta interpretación de los vectores se estudiará en la sección 4.1.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

REGLA DEL PARALELOGRAMO PARA LA SUMA

Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^2$ se representan como puntos en el plano, entonces $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ corresponde al cuarto vértice del paralelogramo cuyos otros vértices son $\mathbf{u}$, $\mathbf{0}$ y $\mathbf{v}$. Vea la figura 3.

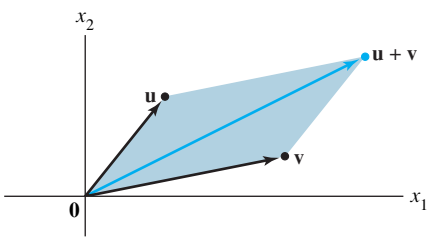


FIGURA 3 La regla del paralelogramo.

EJEMPLO 2 Los vectores $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -6 \\ 1 \end{bmatrix}$, y $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix}$ se representan en la figura 4.

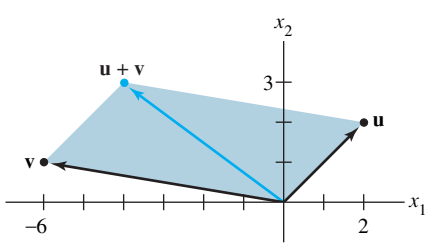


FIGURA 4

El siguiente ejemplo ilustra el hecho de que el conjunto de todos los múltiplos escalares de un vector fijo es una recta que pasa por el origen, (0, 0).

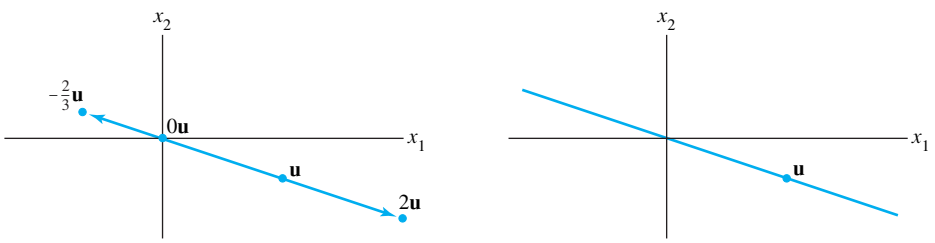
EJEMPLO 3 Sea $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$. Represente en una gráfica los vectores $\mathbf{u}$, $2\mathbf{u}$ y $-\frac{2}{3}\mathbf{u}$.

Solución Vea la figura 5, donde se muestran $\mathbf{u}$, $2\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 6 \\ -2 \end{bmatrix}$, y $-\frac{2}{3}\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -2 \\ 2/3 \end{bmatrix}$. La flecha para $2\mathbf{u}$ tiene el doble de largo que la empleada para $\mathbf{u}$, y ambas apuntan en la misma dirección. La flecha para $-\frac{2}{3}\mathbf{u}$ es dos tercios del largo de la flecha para $\mathbf{u}$, y las dos apuntan en direcciones opuestas. En general, la longitud de la flecha para $c\mathbf{u}$ es $|c|$ veces la

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

longitud de la flecha para **u**. [Recuerde que la longitud del segmento de recta desde (0, 0) hasta (a, b) es $\sqrt{a^2 + b^2}$. Esto se analizará más a fondo en el capítulo 6.]



Múltiplos típicos de **u** — El conjunto de todos los múltiplos de **u**

FIGURA 5

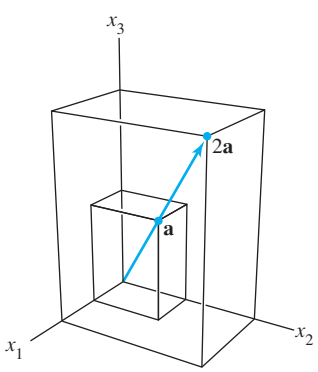


FIGURA 6
Múltiplos escalares en $\mathbb{R}^3$.

Vectores en $\mathbb{R}^3$

Los vectores en $\mathbb{R}^3$ son matrices columna de 3×1 con tres entradas. Se representan geométricamente por medio de puntos en un espacio coordenado de tres dimensiones, algunas veces se incluyen flechas desde el origen para proporcionar mayor claridad visual. Los vectores $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ y $2\mathbf{a}$ se muestran en la figura 6.

Vectores en $\mathbb{R}^n$

Si n es un entero positivo, $\mathbb{R}^n$ (lea "r-n") denota la colección de todas las listas (o *n-adas ordenadas)* de n números reales, escritas, por lo general, como matrices columna de $n \times 1$ del tipo

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$$

El vector cuyas entradas son todas iguales a cero se llama **vector cero** y se denota mediante **0**. (El número de entradas en **0** será evidente a partir del contexto.)

La igualdad de vectores en $\mathbb{R}^n$ y las operaciones de multiplicación escalar y suma de vectores en $\mathbb{R}^n$ se definen entrada por entrada igual que en $\mathbb{R}^2$. Estas operaciones de vectores tienen las siguientes propiedades, que se pueden verificar en forma directa a partir de las propiedades correspondientes para números reales. Vea el problema de práctica 1 y los ejercicios 33 y 34 incluidos al final de esta sección.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

PROPIEDADES ALGEBRAICAS DE $\mathbb{R}^n$

Para todos $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ en $\mathbb{R}^n$ y todos los escalares c y d:

(i) $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$
(ii) $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$
(iii) $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{u} = \mathbf{u}$
(iv) $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = -\mathbf{u} + \mathbf{u} = \mathbf{0}$, donde $-\mathbf{u}$ denota a $(-1)\mathbf{u}$
(v) $c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c\mathbf{u} + c\mathbf{v}$
(vi) $(c + d)\mathbf{u} = c\mathbf{u} + d\mathbf{u}$
(vii) $c(d\mathbf{u}) = (cd)(\mathbf{u})$
(viii) $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$.

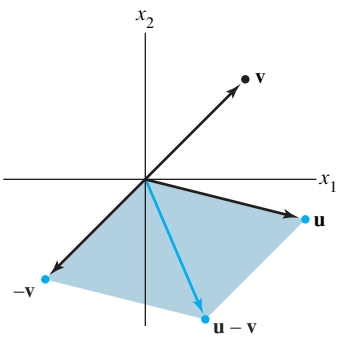


FIGURA 7
Resta de vectores.

Para simplificar la notación, también se utiliza "resta de vectores" y se escribe $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ en lugar de $\mathbf{u} + (-1)\mathbf{v}$. En la figura 7 se muestra a $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ como la suma de $\mathbf{u}$ y $-\mathbf{v}$.

Combinaciones lineales

Dados los vectores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_p$ en $\mathbb{R}^n$ y los escalares $c_1, c_2, \ldots, c_p$, el vector $\mathbf{y}$ definido por

$$\mathbf{y} = c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_p\mathbf{v}_p$$

se llama **combinación lineal** de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_p$ con **pesos** $c_1, c_2, \ldots, c_p$. La propiedad (ii) enunciada anteriormente permite omitir los paréntesis cuando se forma una combinación lineal de este tipo. En una combinación lineal, los pesos pueden ser cualesquiera números reales, incluso el cero. Por ejemplo, algunas combinaciones lineales de los vectores $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ son

$$\sqrt{3}\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2, \qquad \tfrac{1}{2}\mathbf{v}_1 \ (= \tfrac{1}{2}\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2), \qquad \text{y} \qquad \mathbf{0} \ (= 0\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2)$$

EJEMPLO 4 En la figura 8 se identifican algunas combinaciones lineales seleccionadas de $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$. (Observe que los conjuntos de líneas paralelas de la rejilla están trazados mediante múltiplos enteros de $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$.) Estime las combinaciones lineales de $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ que generan los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{w}$.

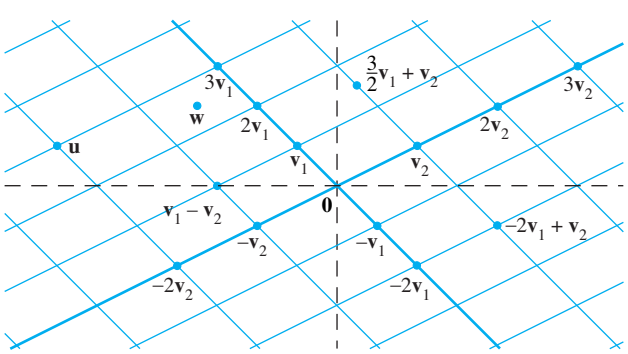


FIGURA 8 Combinaciones lineales de $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

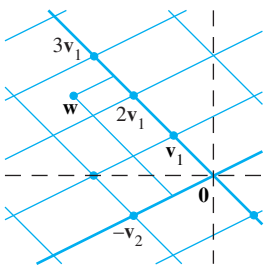


FIGURA 9

Solución La regla del paralelogramo muestra que $\mathbf{u}$ es la suma de $3\mathbf{v}_1$ y $-2\mathbf{v}_2$, esto es,

$$\mathbf{u} = 3\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2$$

Esta expresión para $\mathbf{u}$ puede interpretarse como las instrucciones para viajar desde el origen hasta $\mathbf{u}$ a lo largo de dos rutas rectas. Primero, viaje tres unidades en la dirección $\mathbf{v}_1$ hasta $3\mathbf{v}_1$, y después viaje -2 unidades en la dirección $\mathbf{v}_2$ (paralela a la línea que pasa por $\mathbf{v}_2$ y $\mathbf{0}$). Enseguida, aunque el vector $\mathbf{w}$ no está en una línea de la rejilla, parece que $\mathbf{w}$ queda aproximadamente a media distancia entre dos pares de líneas de la rejilla, en el vértice de un paralelogramo determinado por $(5/2)\mathbf{v}_1$ y $(-1/2)\mathbf{v}_2$. (Vea la figura 9.) Así,

$$\mathbf{w} = \tfrac{5}{2}\mathbf{v}_1 - \tfrac{1}{2}\mathbf{v}_2$$

El siguiente ejemplo relaciona un problema de combinaciones lineales con la pregunta fundamental de existencia que se estudió en las secciones 1.1 y 1.2.

EJEMPLO 5 Sean $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$, y $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}$. Determine si $\mathbf{b}$ puede generarse (o escribirse) como una combinación lineal de $\mathbf{a}_1$ y $\mathbf{a}_2$. Esto es, calcule si existen pesos x_1 y x_2 tales que

$$x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 = \mathbf{b} \tag{1}$$

Si la ecuación vectorial (1) tiene solución, encuéntrela.

Solución Utilice las definiciones de multiplicación escalar y suma de vectores para reescribir la ecuación vectorial

$$x_1\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -5 \end{bmatrix} + x_2\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}$$

($\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$, $\mathbf{b}$)

la cual es la misma que

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ -2x_1 \\ -5x_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2x_2 \\ 5x_2 \\ 6x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}$$

y

$$\begin{bmatrix} x_1 + 2x_2 \\ -2x_1 + 5x_2 \\ -5x_1 + 6x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix} \tag{2}$$

Los vectores que aparecen en los lados derecho e izquierdo de (2) son iguales si, y sólo si, sus entradas correspondientes son iguales. Esto es, x_1 y x_2 hacen que la ecuación

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

vectorial (1) sea verdadera si, y sólo si, x_1 y x_2 satisfacen el sistema

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 &= 7 \\ -2x_1 + 5x_2 &= 4 \\ -5x_1 + 6x_2 &= -3 \end{aligned} \tag{3}$$

Este sistema se resuelve al reducir por filas su matriz aumentada, como se muestra a continuación:[3]

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 \\ -2 & 5 & 4 \\ -5 & 6 & -3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 0 & 9 & 18 \\ 0 & 16 & 32 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 16 & 32 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La solución de (3) es $x_1 = 3$ y $x_2 = 2$. Por lo tanto, $\mathbf{b}$ es una combinación lineal de $\mathbf{a}_1$ y $\mathbf{a}_2$, con pesos $x_1 = 3$ y $x_2 = 2$. Esto es,

$$3\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -5 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}$$

Observe en el ejemplo 5 que los vectores originales $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$ y $\mathbf{b}$ son las columnas de la matriz aumentada que se redujo por filas:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 \\ -2 & 5 & 4 \\ -5 & 6 & -3 \end{bmatrix}$$
$$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$$
$$\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{b}$$

Ahora se escribirá esta matriz de tal modo que llame la atención hacia sus columnas a saber,

$$[\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{b}] \tag{4}$$

Queda claro cómo, sin seguir los pasos intermedios del ejemplo 5, puede escribirse la matriz aumentada directamente a partir de la ecuación vectorial (1). Simplemente se toman los vectores en el orden en que aparecen en (1) y se colocan en las columnas de una matriz como en (4).

El análisis anterior se puede modificar con facilidad para establecer el siguiente hecho fundamental.

Una ecuación vectorial como

$$x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{b}$$

tiene el mismo conjunto solución que el sistema lineal cuya matriz aumentada es:

$$[\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_n \quad \mathbf{b}] \tag{5}$$

En particular, $\mathbf{b}$ se puede generar mediante una combinación lineal de $\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n$ si, y sólo si, existe una solución del sistema lineal que corresponde a (5).

[3]El símbolo ~ colocado entre las matrices denota equivalencia por filas (sección 1.2).

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Una de las ideas fundamentales del álgebra lineal es estudiar el conjunto de todos los vectores que puedan generarse o escribirse como una combinación lineal de un conjunto de vectores fijo $(\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p)$.

DEFINICIÓN

Si $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ están en $\mathbb{R}^n$, entonces el conjunto de todas las combinaciones linea-les de $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ se denota mediante $\text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ y recibe el nombre de **subespacio de $\mathbb{R}^n$ generado por** $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$. Esto es, $\text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ es la colección de todos los vectores que pueden escribirse en la forma

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_p\mathbf{v}_p$$

donde $c_1, \ldots, c_p$ son escalares.

Preguntar si un vector $\mathbf{b}$ está en $\text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ equivale a preguntar si la ecuación vectorial

$$x_1\mathbf{v}_1 + x_2\mathbf{v}_2 + \cdots + x_p\mathbf{v}_p = \mathbf{b}$$

tiene una solución o, de manera equivalente, si el sistema lineal con matriz aumentada $[\mathbf{v}_1 \quad \cdots \mathbf{v}_p \quad \mathbf{b}]$ tiene una solución.

Advierta que $\text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ contiene todos los múltiplos escalares de $\mathbf{v}_1$ (por ejemplo), puesto que $c\mathbf{v}_1 = c\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2 + \cdots + 0\mathbf{v}_p$. En particular, el vector cero debe estar en $\text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$.

Una descripción geométrica de Gen{v} y Gen{u, v}

Sea $\mathbf{v}$ un vector diferente de cero en $\mathbb{R}^3$. Entonces $\text{Gen}\{\mathbf{v}\}$ es el conjunto de todos los múltiplos escalares de $\mathbf{v}$, y se visualiza como el conjunto de puntos sobre la línea en $\mathbb{R}^3$ que pasa por $\mathbf{v}$ y $\mathbf{0}$. Vea la figura 10.

Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores diferentes de cero en $\mathbb{R}^3$, y $\mathbf{v}$ no es un múltiplo de $\mathbf{u}$, entonces $\text{Gen}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ es el plano en $\mathbb{R}^3$ que contiene a $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{0}$. En particular, $\text{Gen}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ contiene la línea en $\mathbb{R}^3$ que pasa por $\mathbf{u}$ y $\mathbf{0}$ y la línea que pasa por $\mathbf{v}$ y $\mathbf{0}$. Vea la figura 11.

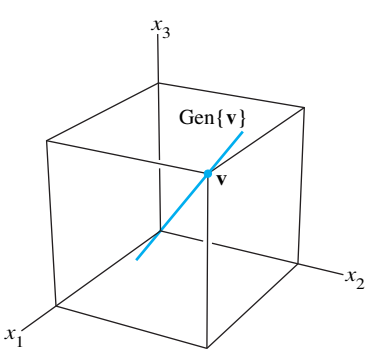


FIGURA 10 $\text{Gen}\{\mathbf{v}\}$ como una línea que pasa por el origen.

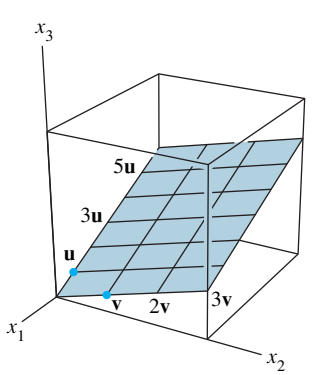


FIGURA 11 $\text{Gen}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ como un plano que pasa por el origen.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

EJEMPLO 6 Sea $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ -13 \\ -3 \end{bmatrix}$, y $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -3 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix}$. Entonces $\text{Gen}\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$ es un plano que pasa por el origen en $\mathbb{R}^3$. ¿Está $\mathbf{b}$ en ese plano?

Solución ¿Tiene solución la ecuación $x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 = \mathbf{b}$? Para contestar esto, reduzca por filas la matriz aumentada $[\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{b}]$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 & -3 \\ -2 & -13 & 8 \\ 3 & -3 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 5 & -3 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & -18 & 10 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 5 & -3 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

La tercera ecuación es $0x_2 = -2$, lo cual muestra que el sistema no tiene solución. La ecuación vectorial $x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 = \mathbf{b}$ no tiene solución y, por lo tanto, $\mathbf{b}$ *no* está en $\text{Gen}\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$.

Combinaciones lineales en aplicaciones

El ejemplo final muestra cómo pueden surgir múltiplos escalares y combinaciones lineales cuando una cantidad, tal como un "costo", se descompone en varias categorías. El principio básico para el ejemplo se relaciona con el costo de producir varias unidades de un artículo cuando se conoce el costo por unidad:

$$\begin{Bmatrix} \text{número de} \\ \text{unidades} \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} \text{costo por} \\ \text{unidad} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \text{costo} \\ \text{total} \end{Bmatrix}$$

EJEMPLO 7 Una compañía fabrica dos productos. Para \$1.00 obtenido del producto B, la compañía gasta \$.45 en materiales, \$.25 en mano de obra, y \$.15 en gastos generales. Para \$1.00 obtenido del producto C, la compañía gasta \$.40 en materiales, \$.30 en mano de obra, y \$.15 en gastos generales. Sean

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} .45 \\ .25 \\ .15 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} .40 \\ .30 \\ .15 \end{bmatrix}$$

entonces $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ representan los "costos por dólar de ingreso" de los dos productos.

a. ¿Qué interpretación económica puede darse al vector $100\mathbf{b}$?

b. Suponga que la compañía desea fabricar x_1 dólares del producto B y x_2 dólares del producto C. Proporcione un vector que describa los diversos costos que tendrá esta empresa (por materiales, mano de obra y gastos generales).

Solución

a. Se tiene

$$100\mathbf{b} = 100\begin{bmatrix} .45 \\ .25 \\ .15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 45 \\ 25 \\ 15 \end{bmatrix}$$

El vector $100\mathbf{b}$ enlista los diversos costos por generar \$100 del producto B —a saber, \$45 por materiales, \$25 por mano de obra, y \$15 por gastos generales.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

b. Los costos de obtener x_1 dólares a partir de B están dados por el vector $x_1\mathbf{b}$, y los costos de obtener x_2 dólares del producto C están dados por $x_2\mathbf{c}$. Por lo tanto, el costo total de ambos productos lo proporciona el vector $x_1\mathbf{b} + x_2\mathbf{c}$.

PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Demuestre que $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$ para todos $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^n$.

2. Determine los valores de h para los que $\mathbf{y}$ estará en $\text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ si

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ -4 \\ -7 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \text{y} \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ h \end{bmatrix}$$

1.3 EJERCICIOS

En los ejercicios 1 y 2, calcule $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ y $\mathbf{u} - 2\mathbf{v}$.

1. $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \end{bmatrix}$ **2.** $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 3 y 4, represente los siguientes vectores utilizando flechas en una gráfica xy: $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $-\mathbf{v}$, $-2\mathbf{v}$, $\mathbf{u} + \mathbf{v}$, $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ y $\mathbf{u} - 2\mathbf{v}$. Observe que $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ es el vértice de un paralelogramo cuyos otros vértices son $\mathbf{u}$, $\mathbf{0}$ y $-\mathbf{v}$.

3. $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ como en el ejercicio 1.

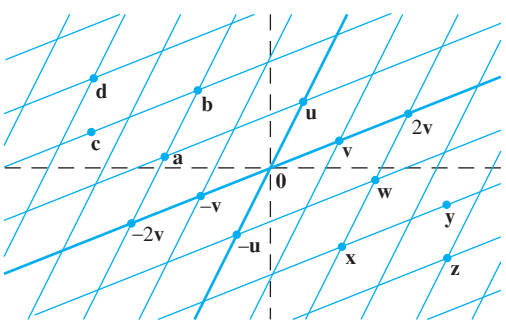
4. $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ como en el ejercicio 2.

En los ejercicios 5 y 6, escriba un sistema de ecuaciones que sea equivalente a la ecuación vectorial dada.

5. $x_1 \begin{bmatrix} 6 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -7 \\ -5 \end{bmatrix}$

6. $x_1 \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 8 \\ 5 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 1 \\ -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

Use la siguiente figura para escribir cada vector enlistado en los ejercicios 7 y 8 como una combinación lineal de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$. ¿Cada vector en $\mathbb{R}^2$ es una combinación lineal de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$?



7. Los vectores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ y $\mathbf{d}$. **8.** Los vectores $\mathbf{w}$, $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ y $\mathbf{z}$.

En los ejercicios 9 y 10, escriba una ecuación vectorial que sea equivalente al sistema de ecuaciones dado.

9.
$$\begin{aligned} x_2 + 5x_3 &= 0 \\ 4x_1 + 6x_2 - x_3 &= 0 \\ -x_1 + 3x_2 - 8x_3 &= 0 \end{aligned}$$

10.
$$\begin{aligned} 4x_1 + x_2 + 3x_3 &= 9 \\ x_1 - 7x_2 - 2x_3 &= 2 \\ 8x_1 + 6x_2 - 5x_3 &= 15 \end{aligned}$$

En los ejercicios 11 y 12, determine si $\mathbf{b}$ es una combinación lineal de $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$ y $\mathbf{a}_3$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

11. $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} 5 \\ -6 \\ 8 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 6 \end{bmatrix}$

12. $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 5 \end{bmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 8 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -5 \\ 11 \\ -7 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 13 y 14, determine si $\mathbf{b}$ es una combinación lineal de los vectores formados a partir de las columnas de la matriz A.

13. $A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 \\ 0 & 3 & 5 \\ -2 & 8 & -4 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ -7 \\ -3 \end{bmatrix}$

14. $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -6 \\ 0 & 3 & 7 \\ 1 & -2 & 5 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 11 \\ -5 \\ 9 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 15 y 16, enliste cinco vectores incluidos en Gen$[\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2]$. Para cada vector, muestre los pesos usados en $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ para generar el vector y enliste las tres entradas del vector. No haga ningún bosquejo.

15. $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \\ -6 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -5 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$

16. $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$

17. Sean $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ 7 \end{bmatrix}$, y $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ h \end{bmatrix}$. ¿Para cuáles valores de h está $\mathbf{b}$ en el plano generado por $\mathbf{a}_1$ y $\mathbf{a}_2$?

18. Sean $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 8 \end{bmatrix}$, y $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} h \\ -5 \\ -3 \end{bmatrix}$. ¿Para cuáles valores de h está $\mathbf{b}$ en el plano generado por $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$?

19. Dé una descripción geométrica de Gen$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ para los vectores

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \\ -6 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 12 \\ 3 \\ -9 \end{bmatrix}.$$

20. Dé una descripción geométrica de Gen$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ para los vectores del ejercicio 16.

21. Sean $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$. Muestre que $\begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix}$ está en Gen$\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ para todas h y k.

22. Construya una matriz A de 3×3, con entradas distintas de cero, y un vector $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^3$ tal que $\mathbf{b}$ *no* esté en el conjunto generado por las columnas de A.

En los ejercicios 23 y 24, señale cada enunciado como verdadero o falso. Justifique cada una de sus respuestas.

23. a. Una notación distinta para el vector $\begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix}$ es $[\,-4 \quad 3\,]$.

b. Los puntos en el plano correspondientes a $\begin{bmatrix} -2 \\ 5 \end{bmatrix}$ y $\begin{bmatrix} -5 \\ 2 \end{bmatrix}$ están sobre una línea que pasa por el origen.

c. Un ejemplo de una combinación lineal de los vectores $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ es el vector $\frac{1}{2}\mathbf{v}_1$.

d. El conjunto solución del sistema lineal cuya matriz aumentada es $[\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{a}_3 \quad \mathbf{b}]$ es igual al conjunto solución de la ecuación $x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + x_3\mathbf{a}_3 = \mathbf{b}$.

e. El conjunto Gen$\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ siempre se visualiza como un plano que pasa por el origen.

24. a. Cualquier lista de cinco números reales es un vector en $\mathbb{R}^3$.

b. El vector $\mathbf{u}$ resulta cuando al vector $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ se le suma el vector $\mathbf{v}$.

c. Los pesos $c_1, \ldots, c_p$ en una combinación lineal $c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_p\mathbf{v}_p$ no pueden ser todos iguales a cero.

d. Cuando $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores distintos de cero, Gen$\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ contiene la línea que pasa por $\mathbf{u}$ y por el origen.

e. Preguntar si el sistema lineal correspondiente a una matriz aumentada $[\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{a}_3 \quad \mathbf{b}]$ tiene una solución es lo mismo que preguntar si $\mathbf{b}$ está en Gen$[\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3]$.

25. Sean $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 0 & 3 & -2 \\ -2 & 6 & 3 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix}$. Denote las columnas de A mediante $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, y sea $W = \text{Gen}\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$.

a. ¿Está $\mathbf{b}$ en $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$? ¿Cuántos vectores están en $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$?

b. ¿Está $\mathbf{b}$ en W? ¿Cuántos vectores están en W?

c. Muestre que $\mathbf{a}_1$ está en W. [*Indicación:* No se requieren operaciones de fila.]

26. Sea $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 6 \\ -1 & 8 & 5 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$, sea $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 10 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$, y sea W el conjunto de todas las combinaciones lineales de las columnas de A.

a. ¿Está $\mathbf{b}$ en W?

b. Muestre que la tercera columna de A está en W.

27. Una compañía minera tiene dos minas. Las operaciones de un día en la mina 1 producen mineral que contiene 20 toneladas métricas de cobre y 550 kilogramos (kg) de plata,

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

mientras que las operaciones de un día en la mina 2 producen mineral que contiene 30 toneladas métricas de cobre y 500 kg de plata. Sean $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 20 \\ 550 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 30 \\ 500 \end{bmatrix}$. Entonces, $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ representan el "rendimiento diario" de las minas 1 y 2, respectivamente.

a. ¿Que interpretación física puede dársele al vector $5\mathbf{v}_1$?

b. Suponga que la compañía trabaja la mina 1 durante x_1 días y la mina 2 x_2 días. Escriba una ecuación vectorial cuya solución proporcione el número de días que deba trabajarse cada mina para producir 150 toneladas de cobre y 2825 kg de plata. No resuelva la ecuación.

c. **[M]** Resuelva la ecuación del inciso (*b*).

28. Una planta de vapor quema dos clases de carbón: antracita (A) y bituminoso (B). Por cada tonelada de A quemada, la planta produce 27.6 millones de Btu de calor, 3100 gramos (g) de dióxido de azufre, y 250 g de materia en partículas (de sólidos contaminantes). Por cada tonelada de B quemada, se producen 30.2 millones de Btu, 6400 g de dióxido de azufre, y 360 g de materia en partículas.

a. ¿Cuánto calor produce la planta de vapor cuando quema x_1 toneladas de A y x_2 toneladas de B?

b. Suponga que el rendimiento de la planta de vapor se describe con un vector que enlista las cantidades de calor, dióxido de azufre y materia en partículas. Exprese este rendimiento como una combinación lineal de dos vectores, para ello suponga que la planta quema x_1 toneladas de A y x_2 toneladas de B.

c. **[M]** Durante cierto periodo, la planta de vapor produce 162 millones de Btu de calor, 23,610 g de dióxido de azufre, y 1623 g de materia en partículas. Determine cuántas toneladas de cada tipo de carbón debe quemar esta planta. Incluya una ecuación vectorial como parte de su solución.

29. Sean $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ puntos en $\mathbb{R}^3$, y suponga que para $j = 1, \ldots, k$ un objeto con masa m_j se localiza en el punto $\mathbf{v}_j$. Los físicos llaman a tales objetos *masas puntuales*. La masa total del sistema de masas puntuales es

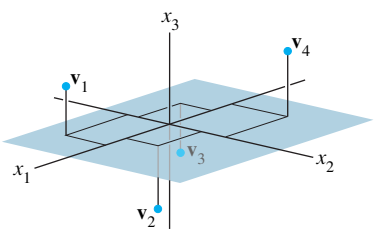
$$m = m_1 + \cdots + m_k$$

El centro de gravedad (o *centro de masa)* del sistema es

$$\bar{\mathbf{v}} = \frac{1}{m}[m_1\mathbf{v}_1 + \cdots + m_k\mathbf{v}_k]$$

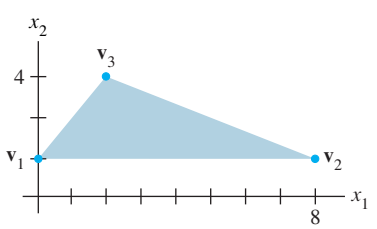
Calcule el centro de gravedad del sistema constituido por las siguientes masas puntuales (vea la figura):

Punto	Masa
$\mathbf{v}_1 = (5, -4, 3)$	2 g
$\mathbf{v}_2 = (4, 3, -2)$	5 g
$\mathbf{v}_3 = (-4, -3, -1)$	2 g
$\mathbf{v}_4 = (-9, 8, 6)$	1 g



30. Sea $\mathbf{v}$ el centro de masa de un sistema de masas puntuales localizado en $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ como en el ejercicio 29. ¿Está $\mathbf{v}$ en $\text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\}$? Explique su respuesta.

31. La placa triangular delgada que se muestra en la siguiente figura tiene espesor y densidad uniformes con vértices en $\mathbf{v}_1 = (0, 1)$, $\mathbf{v}_2 = (8, 1)$, y $\mathbf{v}_3 = (2, 4)$, y su masa es de 3 g.



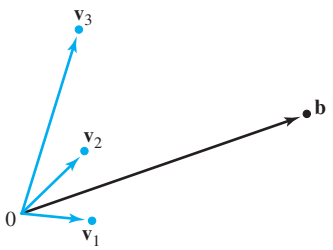
a. Encuentre las coordenadas (x, y) del centro de masa de la placa. Este "punto de balance" coincide con el centro de masa de un sistema que consta de tres masas puntuales ubicadas en los vértices de la placa.

b. Determine cómo distribuir una masa adicional de 6 g en los tres vértices de la placa para trasladar el punto de balance a (2, 2). [*Indicación:* Sean w_1, w_2 y w_3 las masas agregadas a los tres vértices, de manera que $w_1 + w_2 + w_3 = 6$.]

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

32. Considere los vectores $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$, $\mathbf{v}_3$ y $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^2$ que se muestran en la figura. ¿La ecuación $x_1\mathbf{v}_1 + x_2\mathbf{v}_2 + x_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{b}$ tiene alguna solución? ¿La solución es única? Utilice la figura para explicar sus respuestas.



33. Use los vectores $\mathbf{u} = (u_1, \ldots, u_n)$, $\mathbf{v} = (v_1, \ldots, v_n)$, y $\mathbf{w} = (w_1, \ldots, w_n)$ para verificar las siguientes propiedades algebraicas de $\mathbb{R}^n$.

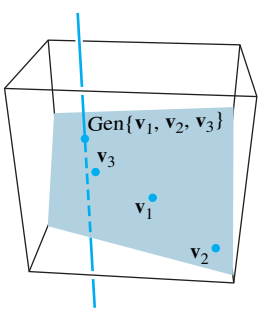
a. $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$

b. $c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c\mathbf{u} + c\mathbf{v}$ para cada escalar c

34. Use el vector $\mathbf{u} = (u_1, \ldots, u_n)$ para verificar las siguientes propiedades algebraicas de $\mathbb{R}^n$.

a. $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = (-\mathbf{u}) + \mathbf{u} = \mathbf{0}$

b. $c(d\mathbf{u}) = (cd)\mathbf{u}$ para todos los escalares c y d



Los puntos $\begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ h \end{bmatrix}$ están sobre una línea que interseca el plano cuando $h = 5$.

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Tome vectores arbitrarios $\mathbf{u} = (u_1, \ldots, u_n)$ y $\mathbf{v} = (v_1, \ldots, v_n)$ en $\mathbb{R}^n$, y calcule

$$\begin{aligned} \mathbf{u} + \mathbf{v} &= (u_1 + v_1, \ldots, u_n + v_n) && \text{Definición de la suma de vectores} \\ &= (v_1 + u_1, \ldots, v_n + u_n) && \text{Conmutatividad de la suma en } \mathbb{R} \\ &= \mathbf{v} + \mathbf{u} && \text{Definición de la suma de vectores} \end{aligned}$$

2. El vector $\mathbf{y}$ pertenece a $\text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ si, y sólo si, existen escalares x_1, x_2, x_3 tales que

$$x_1\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix} + x_2\begin{bmatrix} 5 \\ -4 \\ -7 \end{bmatrix} + x_3\begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ h \end{bmatrix}$$

Esta ecuación vectorial es equivalente a un sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas. Si se reduce por filas la matriz aumentada de este sistema, se tiene que

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 & -3 & -4 \\ -1 & -4 & 1 & 3 \\ -2 & -7 & 0 & h \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 5 & -3 & -4 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 3 & -6 & h-8 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 5 & -3 & -4 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & h-5 \end{bmatrix}$$

El sistema es consistente si, y sólo si, no hay pivote en la cuarta columna. Esto es, $h - 5$ debe ser 0. Así que $\mathbf{y}$ está en $\text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ si, y sólo si, $h = 5$.

Recuerde: La presencia de una variable libre en un sistema no garantiza que el sistema sea consistente.

1.4 LA ECUACIÓN MATRICIAL $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$

Una idea fundamental en el álgebra lineal es visualizar una combinación lineal de vectores como el producto de una matriz y un vector. La siguiente definición permitirá expresar de otra manera algunos de los conceptos de la sección 1.3.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

DEFINICIÓN

Si A es una matriz de $m \times n$, con columnas $\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n$, y si $\mathbf{x}$ está en $\mathbb{R}^n$, entonces el **producto de A y $\mathbf{x}$**, denotado por $A\mathbf{x}$, es **la combinación lineal de las columnas de A utilizando las correspondientes entradas en $\mathbf{x}$ como pesos**; esto es,

$$A\mathbf{x} = [\,\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_n\,]\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n$$

Observe que $A\mathbf{x}$ está definida sólo si el número de columnas de A es igual al número de entradas en $\mathbf{x}$.

EJEMPLO 1

a. $$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix} = 4\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix} 2 \\ -5 \end{bmatrix} + 7\begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 \\ -15 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -7 \\ 21 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

b. $$\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 8 & 0 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix} = 4\begin{bmatrix} 2 \\ 8 \\ -5 \end{bmatrix} + 7\begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 32 \\ -20 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -21 \\ 0 \\ 14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -13 \\ 32 \\ -6 \end{bmatrix}$$

EJEMPLO 2 Para $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ en $\mathbb{R}^m$, escriba la combinación lineal $3\mathbf{v}_1 - 5\mathbf{v}_2 + 7\mathbf{v}_3$, como una matriz multiplicada por un vector.

Solución Coloque $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ en las columnas de una matriz A, y los pesos 3, -5 y 7 en un vector $\mathbf{x}$. Esto es,

$$3\mathbf{v}_1 - 5\mathbf{v}_2 + 7\mathbf{v}_3 = [\,\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \mathbf{v}_3\,]\begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ 7 \end{bmatrix} = A\mathbf{x}$$

En la sección 1.3 se aprendió a escribir un sistema de ecuaciones lineales como una ecuación vectorial que implica una combinación lineal de vectores. Por ejemplo, se sabe que el sistema

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 - \ x_3 &= 4 \\ -5x_2 + 3x_3 &= 1 \end{aligned} \tag{1}$$

es equivalente a

$$x_1\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2\begin{bmatrix} 2 \\ -5 \end{bmatrix} + x_3\begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

De igual forma que en el ejemplo 2, la combinación lineal del lado izquierdo puede escribirse como una matriz por un vector, así que (2) se transforma en

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{3}$$

La ecuación (3) tiene la forma $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Una ecuación como ésta se denomina **ecuación matricial**, para distinguirla de una ecuación vectorial similar a la que se muestra en (2).

Observe cómo la matriz de (3) es simplemente la matriz de coeficientes del sistema (1). Cálculos similares muestran que cualquier sistema de ecuaciones lineales, o cualquier ecuación vectorial del tipo (2), puede escribirse como una ecuación matricial equivalente de la forma $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Esta simple observación se usará repetidamente a lo largo del texto.

He aquí el resultado formal.

TEOREMA 3

Si A es una matriz de $m \times n$, con columnas $\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n$, y si $\mathbf{b}$ está en $\mathbb{R}^m$, la ecuación matricial

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \tag{4}$$

tiene el mismo conjunto solución que la ecuación vectorial

$$x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{b} \tag{5}$$

la cual, a su vez, tiene el mismo conjunto solución que el sistema de ecuaciones lineales cuya matriz aumentada es

$$[\,\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_n \quad \mathbf{b}\,] \tag{6}$$

El teorema 3 proporciona una herramienta poderosa para adquirir una mejor percepción de los problemas en álgebra lineal, porque ahora es posible ver un sistema de ecuaciones lineales de tres maneras distintas pero equivalentes: como una ecuación matricial, como una ecuación vectorial o como un sistema de ecuaciones lineales. Cuando se construye un modelo matemático sobre algún problema de la vida real, se tiene la libertad de elegir el punto de vista que resulte más natural. Luego, según sea conveniente, puede cambiarse de una formulación a otra. De cualquier manera, la ecuación matricial, la ecuación vectorial, y el sistema de ecuaciones se resuelven todos de igual forma: reduciendo por filas la matriz aumentada (6). Posteriormente, se analizarán otros métodos de solución.

Existencia de soluciones

La definición de $A\mathbf{x}$ conduce de modo directo al útil enunciado siguiente.

La ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución si, y sólo si, $\mathbf{b}$ es una combinación lineal de las columnas de A.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

En la sección 1.3, se consideró la pregunta de existencia: "¿Está $\mathbf{b}$ en Gen$\{\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n\}$?" De manera equivalente: "¿Es consistente $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$?" Un problema de existencia aún más difícil es determinar si la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es consistente *para toda* $\mathbf{b}$ posible.

EJEMPLO 3 Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -4 & 2 & -6 \\ -3 & -2 & -7 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$. ¿La ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es consistente para todas las posibles b_1, b_2, b_3?

Solución Reduzca por filas la matriz aumentada de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & b_1 \\ -4 & 2 & -6 & b_2 \\ -3 & -2 & -7 & b_3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & b_1 \\ 0 & 14 & 10 & b_2 + 4b_1 \\ 0 & 7 & 5 & b_3 + 3b_1 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & b_1 \\ 0 & 14 & 10 & b_2 + 4b_1 \\ 0 & 0 & 0 & b_3 + 3b_1 - \frac{1}{2}(b_2 + 4b_1) \end{bmatrix}$$

La tercera entrada de la columna aumentada es $b_1 - \frac{1}{2}b_2 + b_3$. La ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ *no* es consistente para toda $\mathbf{b}$ porque algunos valores de $\mathbf{b}$ pueden hacer a $b_1 - \frac{1}{2}b_2 + b_3$ diferente de cero.

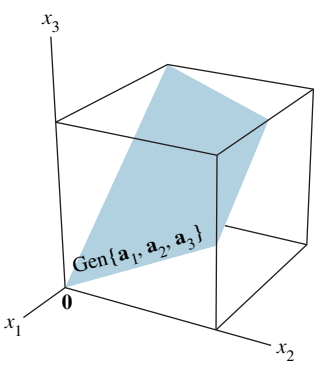


FIGURA 1
Las columnas de $A = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{a}_3]$ generan un plano que pasa por $\mathbf{0}$.

La matriz reducida del ejemplo 3 proporciona una descripción de toda $\mathbf{b}$ para la cual la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es consistente: las entradas en $\mathbf{b}$ deben satisfacer

$$b_1 - \tfrac{1}{2}b_2 + b_3 = 0$$

Ésta es la ecuación de un plano que pasa por el origen en $\mathbb{R}^3$. El plano es el conjunto de todas las combinaciones lineales de las tres columnas de A. Vea la figura 1.

La ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ del ejemplo 3 no cumple con ser consistente para toda $\mathbf{b}$ porque la forma escalonada de A tiene una fila de ceros. Si A tuviera un pivote en cada una de las tres filas, no habría necesidad de hacer los cálculos en la columna aumentada porque, en este caso, una forma escalonada de la matriz aumentada no tendría una fila del tipo $[0 \quad 0 \quad 0 \quad 1]$.

En el teorema siguiente, cuando se afirma que **las columnas de** A **generan** $\mathbb{R}^m$, se pretende establecer que *toda* $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^m$ es una combinación lineal de las columnas de A. En general, un conjunto de vectores $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ en $\mathbb{R}^m$ **genera** (o **produce**) $\mathbb{R}^m$ si todo vector en $\mathbb{R}^m$ es una combinación lineal de $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$, esto es, si Gen$\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\} = \mathbb{R}^m$.

TEOREMA 4

Sea A una matriz de $m \times n$. Entonces, las siguientes afirmaciones son lógicamente equivalentes. Esto es, para una A en particular, todas estas afirmaciones son verdaderas o todas son falsas.

a. Para cada $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^m$, la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución.
b. Cada $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^m$ es una combinación lineal de las columnas de A.
c. Las columnas de A generan $\mathbb{R}^m$.
d. A tiene una posición pivote en cada fila.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

El teorema 4 es uno de los teoremas más útiles de este capítulo. Los enunciados (a), (b) y (c) son equivalentes debido a la definición de $A\mathbf{x}$ y lo que significa para un conjunto de vectores que genera a $\mathbb{R}^m$. El análisis posterior al ejemplo 3 sugiere por qué (a) y (d) son equivalentes; al final de esta sección se demuestra esto. Los ejercicios proporcionarán ejemplos de cómo se utiliza el teorema 4.

Advertencia: El teorema 4 trata acerca de una *matriz de coeficientes*, no de una matriz aumentada. Si una matriz aumentada $[A \quad \mathbf{b}]$ tiene una posición pivote en cada fila, entonces la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ puede ser consistente o no.

Cálculo de Ax

Los cálculos del ejemplo 1 se basaron en la definición del producto de una matriz A por un vector $\mathbf{x}$. El sencillo ejemplo que se presenta a continuación conducirá a un método más eficiente para calcular las entradas de $A\mathbf{x}$ cuando se resuelvan los problemas a mano.

EJEMPLO 4 Calcule $A\mathbf{x}$. donde $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -1 & 5 & -3 \\ 6 & -2 & 8 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$.

Solución A partir de la definición,

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -1 & 5 & -3 \\ 6 & -2 & 8 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_1\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 6 \end{bmatrix} + x_2\begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ -2 \end{bmatrix} + x_3\begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2x_1 \\ -x_1 \\ 6x_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3x_2 \\ 5x_2 \\ -2x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4x_3 \\ -3x_3 \\ 8x_3 \end{bmatrix} \tag{7}$$

$$= \begin{bmatrix} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \\ -x_1 + 5x_2 - 3x_3 \\ 6x_1 - 2x_2 + 8x_3 \end{bmatrix}$$

La primera entrada del producto $A\mathbf{x}$ es una suma de productos (algunas veces llamada *producto punto*), usando la primera fila de A y las entradas de $\mathbf{x}$. Esto es,

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ & & \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \\ \end{bmatrix}$$

Esta matriz muestra cómo calcular la primera entrada de $A\mathbf{x}$ directamente, sin escribir todos los cálculos que se muestran en (7). De manera similar, la segunda entrada de $A\mathbf{x}$ se puede calcular de inmediato al multiplicar las entradas de la segunda fila de A por las entradas correspondientes de $\mathbf{x}$ para luego sumar los productos resultantes:

$$\begin{bmatrix} -1 & 5 & -3 \\ & & \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_1 + 5x_2 - 3x_3 \\ \end{bmatrix}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

De manera similar, la tercera entrada de $A\mathbf{x}$ se puede calcular a partir de la tercera fila de A y las entradas de $\mathbf{x}$.

REGLA DEL VECTOR FILA PARA CALCULAR $A\mathbf{x}$

Si el producto $A\mathbf{x}$ está definido, entonces la entrada i-ésima de $A\mathbf{x}$ es la suma de los productos de las entradas correspondientes de la fila i de A y del vector $\mathbf{x}$.

EJEMPLO 5

a. $$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1\cdot 4 + 2\cdot 3 + (-1)\cdot 7 \\ 0\cdot 4 + (-5)\cdot 3 + 3\cdot 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

b. $$\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 8 & 0 \\ -5 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\cdot 4 + (-3)\cdot 7 \\ 8\cdot 4 + 0\cdot 7 \\ (-5)\cdot 4 + 2\cdot 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -13 \\ 32 \\ -6 \end{bmatrix}$$

c. $$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r \\ s \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1\cdot r + 0\cdot s + 0\cdot t \\ 0\cdot r + 1\cdot s + 0\cdot t \\ 0\cdot r + 0\cdot s + 1\cdot t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \\ s \\ t \end{bmatrix}$$

Por definición, la matriz del ejemplo 5(c) con números 1 en la diagonal y ceros en los demás lugares se denomina **matriz identidad**, y se denota mediante I. Los cálculos del inciso (c) muestran que $I\mathbf{x} = \mathbf{x}$ para toda $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^3$. Existe una matriz identidad análoga de $n \times n$ que algunas veces se escribe como I_n. Al igual que en el inciso (c), $I_n\mathbf{x} = \mathbf{x}$ para toda $\mathbf{x}$ presente en $\mathbb{R}^n$.

Propiedades del producto matriz-vector $A\mathbf{x}$

Los enunciados del teorema siguiente son importantes y se usarán a lo largo del texto. La demostración está basada en la definición de $A\mathbf{x}$ y en las propiedades algebraicas de $\mathbb{R}^n$.

TEOREMA 5

Si A es una matriz de $m \times n$, $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores en $\mathbb{R}^n$, y c es un escalar, entonces

a. $A(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = A\mathbf{u} + A\mathbf{v}$;

b. $A(c\mathbf{u}) = c(A\mathbf{u})$

DEMOSTRACIÓN En aras de la simplicidad, tome $n = 3$, $A = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{a}_3]$, y $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^3$. (La demostración del caso general es similar.) Para $i = 1, 2, 3$, sean u_i y v_i las i-ésimas entradas de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, respectivamente. Para demostrar el enunciado (a), calcule $A(\mathbf{u} + \mathbf{v})$ como una combinación lineal de las columnas de A usando como pesos las entradas de $\mathbf{u} + \mathbf{v}$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

$$A(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = [\,\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{a}_3\,]\begin{bmatrix} u_1+v_1 \\ u_2+v_2 \\ u_3+v_3 \end{bmatrix}$$

$$= (u_1+v_1)\mathbf{a}_1 + (u_2+v_2)\mathbf{a}_2 + (u_3+v_3)\mathbf{a}_3$$

Entradas en $\mathbf{u}+\mathbf{v}$

Columnas de A

$$= (u_1\mathbf{a}_1 + u_2\mathbf{a}_2 + u_3\mathbf{a}_3) + (v_1\mathbf{a}_1 + v_2\mathbf{a}_2 + v_3\mathbf{a}_3)$$

$$= A\mathbf{u} + A\mathbf{v}$$

Para demostrar el enunciado (b), calcule $A(c\mathbf{u})$ como una combinación lineal de las columnas de A usando como pesos las entradas de $c\mathbf{u}$.

$$A(c\mathbf{u}) = [\,\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{a}_3\,]\begin{bmatrix} cu_1 \\ cu_2 \\ cu_3 \end{bmatrix} = (cu_1)\mathbf{a}_1 + (cu_2)\mathbf{a}_2 + (cu_3)\mathbf{a}_3$$

$$= c(u_1\mathbf{a}_1) + c(u_2\mathbf{a}_2) + c(u_3\mathbf{a}_3)$$

$$= c(u_1\mathbf{a}_1 + u_2\mathbf{a}_2 + u_3\mathbf{a}_3)$$

$$= c(A\mathbf{u})$$

■

NOTA NUMÉRICA

Si se desea optimizar un algoritmo de computadora para calcular $A\mathbf{x}$, la secuencia de cálculos debe incluir datos almacenados en posiciones contiguas de memoria. Los algoritmos profesionales que más se usan para cálculos de matrices están escritos en Fortran, un lenguaje que almacena una matriz como un conjunto de columnas. Tales algoritmos calculan $A\mathbf{x}$ como una combinación lineal de las columnas de A. En contraste, si un programa está escrito en el popular lenguaje C, que almacena las matrices por filas, $A\mathbf{x}$ deberá calcularse mediante la regla alternativa que utiliza las filas de A.

DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA 4 Tal como se definió después del teorema 4, los enunciados (a), (b) y (c) son lógicamente equivalentes. Entonces, resulta suficiente demostrar (para una matriz A arbitraria) que (a) y (d) son ambos verdaderos o ambos falsos. En tal caso, los cuatro enunciados serán todos ciertos o todos falsos.

Sea U una forma escalonada de A. Dado $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^m$, la matriz aumentada $[A \quad \mathbf{b}]$ se puede reducir por filas a una matriz aumentada $[U \quad \mathbf{d}]$ para alguna $\mathbf{d}$ presente en $\mathbb{R}^m$:

$$[\,A \quad \mathbf{b}\,] \sim \cdots \sim [\,U \quad \mathbf{d}\,]$$

Si el enunciado (d) es cierto, entonces cada fila de U contiene una posición pivote y no puede haber pivotes en la columna aumentada. Así que $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución para cualquier $\mathbf{b}$ y (a) es verdadero. Si (d) es falso, la última fila de U es de sólo ceros. Sea $\mathbf{d}$ cualquier vector con un 1 en su última entrada. Entonces $[U \quad \mathbf{d}]$ representa un sistema *inconsistente*. Como las operaciones por filas son reversibles, $[U \quad \mathbf{d}]$ puede transformarse a la forma $[A \quad \mathbf{b}]$. El nuevo sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ también es inconsistente, y (a) es falso. ■

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & -2 & 0 \\ -3 & 1 & 9 & -5 \\ 4 & -8 & -1 & 7 \end{bmatrix}$, $\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \\ -4 \end{bmatrix}$, y $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -7 \\ 9 \\ 0 \end{bmatrix}$. Se puede mostrar que $\mathbf{p}$ es una solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Utilice este hecho para mostrar a $\mathbf{b}$ como una combinación lineal específica de las columnas de A.

2. Sean $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix}$, y $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \end{bmatrix}$. Verifique el teorema 5(a) calculando, en este caso, $A(\mathbf{u} + \mathbf{v})$ y $A\mathbf{u} + A\mathbf{v}$.

1.4 EJERCICIOS

Encuentre los productos en los ejercicios 1 a 4 usando (a) la definición, como en el ejemplo 1, y (b) la regla del vector fila para calcular $A\mathbf{x}$. Si un producto no está definido, explique por qué.

1. $\begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 1 & 6 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 7 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ -4 & -3 \\ 7 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} 8 & 3 & -4 \\ 5 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 5 a 8, use la definición de $A\mathbf{x}$ para escribir la ecuación matricial como una ecuación vectorial, o viceversa.

5. $\begin{bmatrix} 5 & 1 & -8 & 4 \\ -2 & -7 & 3 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8 \\ 16 \end{bmatrix}$

6. $\begin{bmatrix} 7 & -3 \\ 2 & 1 \\ 9 & -6 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -9 \\ 12 \\ -4 \end{bmatrix}$

7. $x_1 \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 7 \\ -4 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} -5 \\ 3 \\ -5 \\ 1 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 7 \\ -8 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -8 \\ 0 \\ -7 \end{bmatrix}$

8. $z_1 \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix} + z_2 \begin{bmatrix} -4 \\ 5 \end{bmatrix} + z_3 \begin{bmatrix} -5 \\ 4 \end{bmatrix} + z_4 \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 13 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 9 y 10, primero escriba el sistema como una ecuación vectorial y después como una ecuación matricial.

9.
$$\begin{aligned} 3x_1 + x_2 - 5x_3 &= 9 \\ x_2 + 4x_3 &= 0 \end{aligned}$$

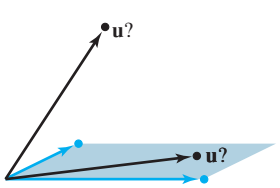
10.
$$\begin{aligned} 8x_1 - x_2 &= 4 \\ 5x_1 + 4x_2 &= 1 \\ x_1 - 3x_2 &= 2 \end{aligned}$$

Dados A y $\mathbf{b}$ en los ejercicios 11 y 12, escriba la matriz aumentada para el sistema lineal que corresponde a la ecuación matricial $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Después resuelva el sistema y escriba la solución como un vector.

11. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \\ -2 & -4 & -3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 9 \end{bmatrix}$

12. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -3 & -1 & 2 \\ 0 & 5 & 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

13. Sean $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix}$ y $A = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -2 & 6 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. ¿Está $\mathbf{u}$ en el plano en $\mathbb{R}^3$ generado por las columnas de A? (Vea la figura.) ¿Por qué sí o por qué no?



¿Dónde está $\mathbf{u}$?

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

14. Sean $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}$ y $A = \begin{bmatrix} 5 & 8 & 7 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$. ¿Está $\mathbf{u}$ en el subconjunto en $\mathbb{R}^3$ generado por las columnas de A? ¿Por qué sí o por qué no?

15. Sean $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -6 & 3 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$. Muestre que la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ no tiene una solución para todas las $\mathbf{b}$ posibles, y describa el conjunto de todas las $\mathbf{b}$ para las cuales $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ *sí* tiene una solución.

16. Repita el ejercicio 15: $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -4 \\ -3 & 2 & 6 \\ 5 & -1 & -8 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$.

Los ejercicios 17 a 20 se refieren a las matrices A y B que se presentan a continuación. Realice los cálculos adecuados que justifiquen sus respuestas y mencione un teorema apropiado.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & 2 & -8 \\ 2 & 0 & 3 & -1 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -5 \\ 1 & 2 & -3 & 7 \\ -2 & -8 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

17. ¿Cuántas filas de A contienen una posición pivote? ¿La ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución para cada $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^4$?

18. ¿Las columnas de B generan $\mathbb{R}^4$? ¿La ecuación $B\mathbf{x} = \mathbf{y}$ tiene una solución para cada $\mathbf{y}$ en $\mathbb{R}^4$?

19. ¿Puede escribirse cada vector en $\mathbb{R}^4$ como una combinación lineal de las columnas de la matriz A? ¿Las columnas de A generan $\mathbb{R}^4$?

20. ¿Puede escribirse cada vector en $\mathbb{R}^4$ como una combinación lineal de las columnas de la matriz B? ¿Las columnas de B generan $\mathbb{R}^3$?

21. Sean $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$.

¿Genera $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ a $\mathbb{R}^4$? ¿Por qué sí o por qué no?

22. Sean $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 8 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ -5 \end{bmatrix}$.

¿Genera $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ a $\mathbb{R}^3$? ¿Por qué sí o por qué no?

En los ejercicios 23 y 24, señale cada enunciado como verdadero o falso. Justifique cada respuesta.

23. a. La ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ se conoce como una *ecuación vectorial*.

b. Un vector $\mathbf{b}$ es una combinación lineal de las columnas de una matriz A si, y sólo si, la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene al menos una solución.

c. La ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es consistente si la matriz aumentada $[A \quad \mathbf{b}]$ tiene una posición pivote en cada fila.

d. La primera entrada en el producto $A\mathbf{x}$ es una suma de productos.

e. Si las columnas de una matriz A de $m \times n$ generan $\mathbb{R}^m$, entonces la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es consistente para cada $\mathbf{b}$ presente en $\mathbb{R}^m$.

f. Si A es una matriz de $m \times n$ y la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es inconsistente para alguna $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^m$, entonces A no puede tener una posición pivote en cada fila.

24. a. Cualquier ecuación matricial $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ corresponde a una ecuación vectorial con el mismo conjunto solución.

b. Cualquier combinación lineal de vectores siempre puede escribirse en la forma $A\mathbf{x}$ para una matriz A y un vector $\mathbf{x}$.

c. El conjunto solución de un sistema lineal cuya matriz aumentada es $[\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{a}_3 \quad \mathbf{b}]$ es el mismo que el conjunto solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, si $A = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{a}_3]$

d. Si la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es inconsistente, entonces $\mathbf{b}$ no está en el conjunto generado por las columnas de A.

e. Si la matriz aumentada $[A \quad \mathbf{b}]$ tiene una posición pivote en cada fila, entonces la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es inconsistente.

f. Si A es una matriz $m \times n$ cuyas columnas no generan $\mathbb{R}^m$, entonces la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es inconsistente para alguna $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^m$.

25. Observe que $\begin{bmatrix} 4 & -3 & 1 \\ 5 & -2 & 5 \\ -6 & 2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ -3 \\ 10 \end{bmatrix}$. Use este hecho (y no realice operaciones de fila) para encontrar los escalares c_1, c_2, c_3 tales que

$$\begin{bmatrix} -7 \\ -3 \\ 10 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ -6 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

26. Sean $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$, y $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

Se puede demostrar que $3\mathbf{u} - 5\mathbf{v} - \mathbf{w} = \mathbf{0}$. Utilice este hecho (y no realice operaciones de fila) para encontrar las x_1 y x_2 que satisfagan la ecuación

$$\begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

27. Sean $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3$ y $\mathbf{v}$ vectores en $\mathbb{R}^5$, y sean x_1, x_2 y x_3 escalares. Escriba la siguiente ecuación vectorial como una ecuación matricial. Identifique cualquier símbolo que decida utilizar.

$$x_1\mathbf{q}_1 + x_2\mathbf{q}_2 + x_3\mathbf{q}_3 = \mathbf{v}$$

28. Reescriba la siguiente ecuación matricial (numérica) en forma simbólica como una ecuación vectorial, y utilice los símbolos $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots$ para los vectores y $c_1, c_2, \ldots$ para los escalares.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Defina lo que representa cada símbolo usando los datos de la ecuación matricial.

$$\begin{bmatrix} -3 & 5 & -4 & 9 & 7 \\ 5 & 8 & 1 & -2 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 4 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ -1 \end{bmatrix}$$

29. Construya una matriz de 3×3, en forma no escalonada, cuyas columnas generen $\mathbb{R}^3$. Muestre que dicha matriz tiene la propiedad deseada.

30. Construya una matriz 3×3, en forma no escalonada, cuyas columnas *no* generen $\mathbb{R}^3$. Muestre que dicha matriz tiene la propiedad deseada.

31. Sea A una matriz de 3×2. Explique por qué la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ no puede ser consistente para toda $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^3$. Generalice su argumento para el caso de una A arbitraria con más filas que columnas.

32. ¿Podría un conjunto de tres vectores en $\mathbb{R}^4$ generar todo $\mathbb{R}^4$? Explique su respuesta. ¿Qué sucede con n vectores en $\mathbb{R}^m$ cuando n es menor que m?

33. Suponga que A es una matriz de 4×3 y $\mathbf{b}$ un vector en $\mathbb{R}^4$ con la propiedad de que $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución única. ¿Qué puede decirse acerca de la forma escalonada reducida de A? Justifique su respuesta.

34. Suponga que A es una matriz de 3×3 y $\mathbf{b}$ un vector en $\mathbb{R}^3$ con la propiedad de que $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución única. Explique por qué las columnas de A deben generar a $\mathbb{R}^3$.

35. Sean A una matriz de 3×4, $\mathbf{y}_1$ e $\mathbf{y}_2$ vectores en $\mathbb{R}^3$, y $\mathbf{w} = \mathbf{y}_1 + \mathbf{y}_2$. Suponga que $\mathbf{y}_1 = A\mathbf{x}_1$ y $\mathbf{y}_2 = A\mathbf{x}_2$ para algunos vectores $\mathbf{x}_1$ y $\mathbf{x}_2$ en $\mathbb{R}^4$. ¿Cuál hecho permite concluir que el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{w}$ es consistente? (*Nota:* $\mathbf{x}_1$ y $\mathbf{x}_2$ denotan vectores, no entradas escalares de vectores.)

36. Sean A una matriz de 5×3, $\mathbf{y}$ un vector en $\mathbb{R}^3$, y $\mathbf{z}$ un vector en $\mathbb{R}^5$. Suponga que $A\mathbf{y} = \mathbf{z}$. ¿Cuál hecho permite concluir que el sistema $A\mathbf{x} = 4\mathbf{z}$ es consistente?

[M] En los ejercicios 37 a 40, determine si las columnas de la matriz generan a $\mathbb{R}^4$.

37. $\begin{bmatrix} 7 & 2 & -5 & 8 \\ -5 & -3 & 4 & -9 \\ 6 & 10 & -2 & 7 \\ -7 & 9 & 2 & 15 \end{bmatrix}$ **38.** $\begin{bmatrix} 5 & -7 & -4 & 9 \\ 6 & -8 & -7 & 5 \\ 4 & -4 & -9 & -9 \\ -9 & 11 & 16 & 7 \end{bmatrix}$

39. $\begin{bmatrix} 12 & -7 & 11 & -9 & 5 \\ -9 & 4 & -8 & 7 & -3 \\ -6 & 11 & -7 & 3 & -9 \\ 4 & -6 & 10 & -5 & 12 \end{bmatrix}$

40. $\begin{bmatrix} 8 & 11 & -6 & -7 & 13 \\ -7 & -8 & 5 & 6 & -9 \\ 11 & 7 & -7 & -9 & -6 \\ -3 & 4 & 1 & 8 & 7 \end{bmatrix}$

41. **[M]** En la matriz del ejercicio 39, encuentre una columna que se pueda borrar sin que las columnas restantes dejen de generar a $\mathbb{R}^4$.

42. **[M]** En la matriz del ejercicio 40, encuentre una columna que se pueda borrar sin que las columnas restantes dejen de generar a $\mathbb{R}^4$. ¿Podría borrarse más de una columna?

SG Dominio de los conceptos de álgebra lineal: secciones 1 a 19 (Mastering Linear Algebra Concepts: Span 1-19)

CD Resolución de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. La ecuación matricial

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 & -2 & 0 \\ -3 & 1 & 9 & -5 \\ 4 & -8 & -1 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ 9 \\ 0 \end{bmatrix}$$

es equivalente a la ecuación vectorial

$$3\begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 4 \end{bmatrix} - 2\begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ -8 \end{bmatrix} + 0\begin{bmatrix} -2 \\ 9 \\ -1 \end{bmatrix} - 4\begin{bmatrix} 0 \\ -5 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ 9 \\ 0 \end{bmatrix}$$

que expresa $\mathbf{b}$ como una combinación lineal de las columnas de A.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

2. $$\mathbf{u}+\mathbf{v}=\begin{bmatrix}4\\-1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-3\\5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\4\end{bmatrix}$$

$$A(\mathbf{u}+\mathbf{v})=\begin{bmatrix}2&5\\3&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2+20\\3+4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}22\\7\end{bmatrix}$$

$$A\mathbf{u}+A\mathbf{v}=\begin{bmatrix}2&5\\3&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4\\-1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2&5\\3&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-3\\5\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}3\\11\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}19\\-4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}22\\7\end{bmatrix}$$

1.5 CONJUNTOS SOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS LINEALES

En álgebra lineal, los conjuntos solución de los sistemas lineales son objetos de estudio importantes. Posteriormente aparecerán en diversos contextos. Esta sección utiliza notación vectorial para dar descripciones explícitas y geométricas de dichos conjuntos solución.

Sistemas lineales homogéneos

Se dice que un sistema de ecuaciones lineales es **homogéneo** si se puede escribir en la forma $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$, donde A es una matriz de $m\times n$ y $\mathbf{0}$ es el vector cero en $\mathbb{R}^m$. Un sistema $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ como éste *siempre* tiene al menos una solución, a saber, $\mathbf{x}=\mathbf{0}$ (el vector cero en $\mathbb{R}^n$). Por lo general, esta solución cero se denomina **solución trivial**. Para una ecuación dada $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$, la pregunta importante es si existe o no una **solución no trivial**, esto es, un vector $\mathbf{x}$ diferente de cero que satisfaga $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$. El teorema de existencia y unicidad de la sección 1.2 (teorema 2) conduce de inmediato al siguiente enunciado.

La ecuación homogénea $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ tiene una solución no trivial si, y sólo si, la ecuación tiene por lo menos una variable libre.

EJEMPLO 1 Determine si el siguiente sistema homogéneo tiene una solución no trivial. Después describa el conjunto solución.

$$\begin{aligned}3x_1+5x_2-4x_3&=0\\-3x_1-2x_2+4x_3&=0\\6x_1+x_2-8x_3&=0\end{aligned}$$

Solución Sea A la matriz de coeficientes del sistema, reduzca por filas la matriz aumentada $[A\quad\mathbf{0}]$ a la forma escalonada.

$$\begin{bmatrix}3&5&-4&0\\-3&-2&4&0\\6&1&-8&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}3&5&-4&0\\0&3&0&0\\0&-9&0&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}3&5&-4&0\\0&3&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Como x_3 es una variable libre, $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene soluciones no triviales (una para cada valor de x_3). Para describir el conjunto solución, continúe la reducción por filas de $[A \quad \mathbf{0}]$ hasta la forma escalonada *reducida*:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{4}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad \begin{aligned} x_1 \quad & -\tfrac{4}{3}x_3 = 0 \\ x_2 \quad & = 0 \\ 0 \quad & = 0 \end{aligned}$$

Resuelva para las variables básicas x_1 y x_2 y obtenga $x_1 = \frac{4}{3}x_3$, $x_2 = 0$, con x_3 libre. Como vector, la solución general de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene la forma

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{3}x_3 \\ 0 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_3 \begin{bmatrix} \frac{4}{3} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = x_3\mathbf{v}, \quad \text{donde } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} \frac{4}{3} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Aquí x_3 se factoriza para obtener el vector solución general. Esto muestra que cada solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ en este caso es un múltiplo escalar de $\mathbf{v}$. La solución trivial se obtiene al seleccionar $x_3 = 0$. Geométricamente, el conjunto solución es una línea en $\mathbb{R}^3$ que pasa por $\mathbf{0}$. Vea la figura 1.

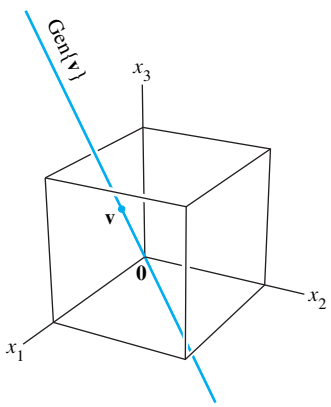


FIGURA 1

Observe que una solución no trivial $\mathbf{x}$ puede tener algunas entradas iguales a cero, pero no todas.

EJEMPLO 2 Una sola ecuación lineal puede tratarse como un sistema de ecuaciones muy simple. Describa todas las soluciones del "sistema" homogéneo

$$10x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 0 \tag{1}$$

Solución No hay necesidad de emplear notación matricial. Resuelva para la variable básica x_1 en términos de las variables libres. La solución general es $x_1 = .3x_2 + .2x_3$ con x_2 y x_3 libres. Como vector, la solución general es

$$\begin{aligned} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} .3x_2 + .2x_3 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .3x_2 \\ x_2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} .2x_3 \\ 0 \\ x_3 \end{bmatrix} \\ &= x_2 \underbrace{\begin{bmatrix} .3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{u}} + x_3 \underbrace{\begin{bmatrix} .2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{v}} \quad (\text{con } x_2, x_3 \text{ libres}) \end{aligned} \tag{2}$$

Este cálculo muestra que cada solución de (1) es una combinación lineal de los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, los cuales se muestran en (2). Esto es, el conjunto solución es Gen$\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$. Ya que ni $\mathbf{u}$ ni $\mathbf{v}$ son múltiplos escalares entre sí, el conjunto solución es un plano que pasa por el origen. Vea la figura 2.

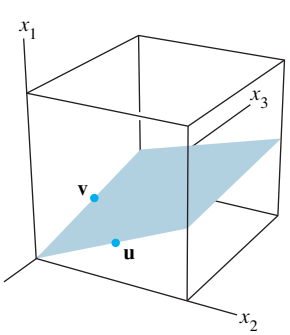


FIGURA 2

Los ejemplos 1 y 2, junto con los ejercicios, ilustran el hecho de que el conjunto solución de una ecuación homogénea $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ siempre puede expresarse explícitamente como Gen$\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ para vectores adecuados $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$. Si la única solución es el

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

vector cero, entonces el conjunto solución es Gen{**0**}. Si la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene sólo una variable libre, el conjunto solución es una línea que pasa por el origen, como en la figura 1. Un plano que pasa por el origen, como en la figura 2, proporciona una buena imagen mental del conjunto solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ cuando hay dos o más variables libres. Sin embargo, debe observarse que es posible usar una figura similar para visualizar Gen{**u**, **v**} aunque **u** y **v** no surjan como soluciones de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Vea la figura 11 en la sección 1.3.

Forma vectorial paramétrica

La ecuación original (1) para el plano del ejemplo 2 es una descripción *implícita* del plano. Resolver esta ecuación equivale a encontrar una descripción *explícita* del plano como el conjunto generado por **u** y **v**. La ecuación (2) se llama **ecuación vectorial paramétrica** del plano. Una ecuación de este tipo se escribe algunas veces como

$$\mathbf{x} = s\mathbf{u} + t\mathbf{v} \quad (s, t \text{ en } \mathbb{R})$$

para enfatizar que los parámetros varían sobre todos los números reales. En el ejemplo 1 la ecuación $\mathbf{x} = x_3\mathbf{v}$ (con x_3 libre), o $\mathbf{x} = t\mathbf{v}$ (con t en $\mathbb{R}$), es una ecuación vectorial paramétrica de una recta. Siempre que un conjunto solución se describa explícitamente con vectores, como en los ejemplos 1 y 2, se dirá que la solución está en **forma vectorial paramétrica**.

Soluciones de sistemas no homogéneos

Cuando un sistema lineal no homogéneo tiene muchas soluciones, la solución general puede escribirse en forma vectorial paramétrica como un vector más una combinación lineal arbitraria de vectores que satisfaga el sistema homogéneo correspondiente.

EJEMPLO 3 Describa todas las soluciones de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & -4 \\ -3 & -2 & 4 \\ 6 & 1 & -8 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 7 \\ -1 \\ -4 \end{bmatrix}$$

Solución Aquí, A es la matriz de coeficientes del ejemplo 1. Las operaciones de fila en $[A \quad \mathbf{b}]$ producen

$$\begin{bmatrix} 3 & 5 & -4 & 7 \\ -3 & -2 & 4 & -1 \\ 6 & 1 & -8 & -4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{4}{3} & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \begin{aligned} x_1 \quad & -\tfrac{4}{3}x_3 = -1 \\ x_2 \quad & = 2 \\ 0 \quad & = 0 \end{aligned}$$

Así que $x_1 = -1 + \frac{4}{3}x_3$, $x_2 = 2$, y x_3 es libre. Como vector, la solución general de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene la forma

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 + \frac{4}{3}x_3 \\ 2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{4}{3}x_3 \\ 0 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} \frac{4}{3} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{p}$ $\mathbf{v}$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

La ecuación $\mathbf{x} = \mathbf{p} + x_3\mathbf{v}$, o bien, escribiendo t como un parámetro general,

$$\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\mathbf{v} \quad (t \text{ en } \mathbb{R}) \tag{3}$$

describe el conjunto solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ en forma vectorial paramétrica. Del ejemplo 1, recuerde que el conjunto solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene la ecuación vectorial paramétrica

$$\mathbf{x} = t\mathbf{v} \quad (t \text{ en } \mathbb{R}) \tag{4}$$

[con la misma $\mathbf{v}$ que aparece en (3)]. Así, las soluciones de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ se obtienen sumando el vector $\mathbf{p}$ a las soluciones de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. El mismo vector $\mathbf{p}$ es sólo una solución particular de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ [que corresponde a $t = 0$ en (3)].

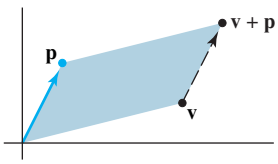


FIGURA 3
La suma de $\mathbf{p}$ más $\mathbf{v}$ traslada $\mathbf{v}$ a $\mathbf{v} + \mathbf{p}$.

Para describir geométricamente el conjunto solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, la suma vectorial puede verse como una *traslación.* Dados $\mathbf{v}$ y $\mathbf{p}$ en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$, el efecto de sumar $\mathbf{p}$ a $\mathbf{v}$ es *mover* a $\mathbf{v}$ en una dirección que sea paralela a la línea que pasa por $\mathbf{p}$ y $\mathbf{0}$. Se dice que $\mathbf{p}$ traslada $\mathbf{a}$ $\mathbf{v}$ hasta $\mathbf{v} + \mathbf{p}$. Vea la figura 3. Si cada punto sobre una línea L en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$ se traslada mediante un vector $\mathbf{p}$, el resultado es una línea paralela a L. Vea la figura 4.

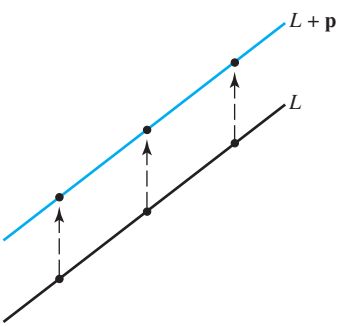


FIGURA 4
Línea trasladada.

Suponga que L es la línea que pasa por $\mathbf{0}$ y $\mathbf{v}$, descrita mediante la ecuación (4). Al sumar $\mathbf{p}$ a cada punto de L se produce la línea trasladada descrita con la ecuación (3). Observe que $\mathbf{p}$ está sobre la línea (3). A (3) se le conoce como **la ecuación de la línea que pasa por p paralela a v**. Así, *el conjunto solución de* $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ *es una línea que pasa por* $\mathbf{p}$ *y es paralela al conjunto solución de* $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. En la figura 5 se ilustra este caso.

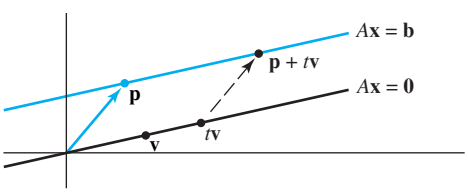


FIGURA 5 Conjuntos solución paralelos de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ y $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

La relación entre los conjuntos solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ y $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ mostrada en la figura 5 se generaliza para cualquier ecuación *consistente* $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, aunque el conjunto solución será más grande que una línea cuando haya varias variables libres. El teorema siguiente proporciona el enunciado preciso. En el ejercicio 25 se da una demostración.

TEOREMA 6

Suponga que la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es consistente para alguna $\mathbf{b}$ dada, y sea $\mathbf{p}$ una solución. Entonces el conjunto solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es el conjunto de todos los vectores de la forma $\mathbf{w} = \mathbf{p} + \mathbf{v}_h$, donde $\mathbf{v}_h$ es cualquier solución de la ecuación homogénea $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

El teorema 6 establece que si $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución, entonces el conjunto solución se obtiene al trasladar el conjunto solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$; usando cualquier solución particular $\mathbf{p}$ de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ para efectuar la traslación. La figura 6 ilustra el caso en que existen dos variables libres. Aun cuando $n > 3$, la imagen mental del conjunto solución

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

de un sistema consistente $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ (con $\mathbf{b} \neq 0$) es un solo punto diferente de cero, o bien una línea o un plano que no pasa por el origen.

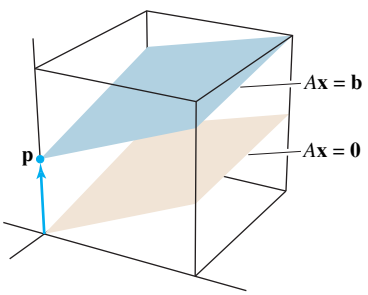


FIGURA 6 Conjuntos solución paralelos de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ y $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Advertencia: El teorema 6 y la figura 6 se aplican solamente a una ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ que tenga por lo menos una solución $\mathbf{p}$ diferente de cero. Cuando $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ no tiene solución, el conjunto solución está vacío.

El algoritmo siguiente describe en términos generales los cálculos mostrados en los ejemplos 1, 2 y 3.

ESCRITURA DE UN CONJUNTO SOLUCIÓN (DE UN SISTEMA CONSISTENTE) EN FORMA VECTORIAL PARAMÉTRICA

1. Reduzca por filas la matriz aumentada a la forma escalonada reducida.
2. Exprese cada variable básica en términos de cualesquiera variables libres que aparezcan en una ecuación.
3. Escriba una solución típica $\mathbf{x}$ como un vector cuyas entradas dependan de las variables libres, si éstas existen.
4. Descomponga $\mathbf{x}$ en una combinación lineal de vectores (con entradas numéricas) usando como parámetros las variables libres.

PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Cada una de las siguientes ecuaciones determina un plano en $\mathbb{R}^3$. ¿Se intersecan los dos planos? Si lo hacen, describa su intersección.

$$\begin{aligned} x_1 + 4x_2 - 5x_3 &= 0 \\ 2x_1 - x_2 + 8x_3 &= 9 \end{aligned}$$

2. Escriba la solución general de $10x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 7$ en forma vectorial paramétrica, y relacione el conjunto solución con el que se encontró en el ejemplo 2.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

1.5 EJERCICIOS

En los ejercicios 1 a 4, determine si el sistema tiene una solución no trivial. Trate de emplear tan pocas operaciones por fila como sea posible.

1. $\begin{aligned} 2x_1 - 5x_2 + 8x_3 &= 0 \\ -2x_1 - 7x_2 + x_3 &= 0 \\ 4x_1 + 2x_2 + 7x_3 &= 0 \end{aligned}$

2. $\begin{aligned} x_1 - 3x_2 + 7x_3 &= 0 \\ -2x_1 + x_2 - 4x_3 &= 0 \\ x_1 + 2x_2 + 9x_3 &= 0 \end{aligned}$

3. $\begin{aligned} -3x_1 + 5x_2 - 7x_3 &= 0 \\ -6x_1 + 7x_2 + x_3 &= 0 \end{aligned}$

4. $\begin{aligned} -5x_1 + 7x_2 + 9x_3 &= 0 \\ x_1 - 2x_2 + 6x_3 &= 0 \end{aligned}$

En los ejercicios 5 y 6, siga el método de los ejemplos 1 y 2 para escribir el conjunto solución del sistema homogéneo dado en su forma vectorial paramétrica.

5. $\begin{aligned} x_1 + 3x_2 + x_3 &= 0 \\ -4x_1 - 9x_2 + 2x_3 &= 0 \\ -3x_2 - 6x_3 &= 0 \end{aligned}$

6. $\begin{aligned} x_1 + 3x_2 - 5x_3 &= 0 \\ x_1 + 4x_2 - 8x_3 &= 0 \\ -3x_1 - 7x_2 + 9x_3 &= 0 \end{aligned}$

En los ejercicios 7 a 12, describa todas las soluciones de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ en forma vectorial paramétrica, donde A sea equivalente por filas a la matriz dada.

7. $\begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 & 7 \\ 0 & 1 & -4 & 5 \end{bmatrix}$

8. $\begin{bmatrix} 1 & -2 & -9 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & -6 \end{bmatrix}$

9. $\begin{bmatrix} 3 & -9 & 6 \\ -1 & 3 & -2 \end{bmatrix}$

10. $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & -4 \\ 2 & 6 & 0 & -8 \end{bmatrix}$

11. $\begin{bmatrix} 1 & -4 & -2 & 0 & 3 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

12. $\begin{bmatrix} 1 & 5 & 2 & -6 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & 4 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

13. Suponga que el conjunto solución de cierto sistema de ecuaciones lineales puede describirse como $x_1 = 5 + 4x_3$, $x_2 = -2 - 7x_3$, con x_3 libre. Use vectores para describir este conjunto como una línea en $\mathbb{R}^3$.

14. Suponga que el conjunto solución de cierto sistema de ecuaciones lineales puede describirse como $x_1 = 3x_4$, $x_2 = 8 + x_4$, $x_3 = 2 - 5x_4$, con x_4 libre. Use vectores para describir este conjunto como una "línea" en $\mathbb{R}^4$.

15. Siga el método del ejemplo 3 para describir las soluciones del siguiente sistema. También, proporcione una descripción geométrica del conjunto solución y compárelo con el del ejercicio 5.

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 + x_3 &= 1 \\ -4x_1 - 9x_2 + 2x_3 &= -1 \\ -3x_2 - 6x_3 &= -3 \end{aligned}$$

16. Igual que en el ejercicio 15, describa las soluciones del siguiente sistema en forma vectorial paramétrica y proporcione una comparación geométrica con el conjunto solución del ejercicio 6.

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 - 5x_3 &= 4 \\ x_1 + 4x_2 - 8x_3 &= 7 \\ -3x_1 - 7x_2 + 9x_3 &= -6 \end{aligned}$$

17. Describa y compare los conjuntos solución *de* $x_1 + 9x_2 - 4x_3 = 0$ y $x_1 + 9x_2 - 4x_3 = -2$.

18. Describa y compare los conjuntos solución *de* $x_1 - 3x_2 + 5x_3 = 0$ y $x_1 - 3x_2 + 5x_3 = 4$.

En los ejercicios 19 y 20, encuentre la ecuación paramétrica de la línea que pasa por $\mathbf{a}$ y es paralela a $\mathbf{b}$.

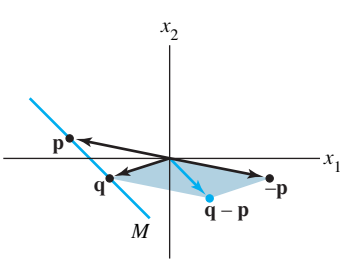
19. $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -5 \\ 3 \end{bmatrix}$

20. $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -7 \\ 8 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 21 y 22, encuentre una ecuación paramétrica de la línea M que pasa por $\mathbf{p}$ y $\mathbf{q}$. [*Indicación: M* es paralela al vector $\mathbf{q} - \mathbf{p}$. Vea la figura que se presenta enseguida.]

21. $\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{q} = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix}$

22. $\mathbf{p} = \begin{bmatrix} -6 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{q} = \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \end{bmatrix}$



La línea que pasa por $\mathbf{p}$ y $\mathbf{q}$.

En los ejercicios 23 y 24, señale cada afirmación como verdadera o falsa. Justifique cada respuesta.

23. a. Una ecuación homogénea siempre es consistente.

b. La ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ proporciona una descripción explícita de su conjunto solución.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

c. La ecuación homogénea $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene solución trivial si, y sólo si, cuenta por lo menos con una variable libre.

d. La ecuación $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\mathbf{v}$ describe una línea que pasa por $\mathbf{v}$ paralela a $\mathbf{p}$.

e. El conjunto solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es el conjunto de todos los vectores de la forma $\mathbf{w} = \mathbf{p} + \mathbf{v}_h$, donde $\mathbf{v}_h$ es cualquier solución de la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

24. a. Si $\mathbf{x}$ es una solución no trivial de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, entonces todas las entradas de $\mathbf{x}$ son diferentes de cero.

b. La ecuación $\mathbf{x} = x_2\mathbf{u} + x_3\mathbf{v}$, con x_2 y x_3 libres (y ni $\mathbf{u}$ ni $\mathbf{v}$ son múltiplos entre sí), describe un plano que pasa por el origen.

c. La ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es homogénea si el vector cero es una solución.

d. El efecto de sumar $\mathbf{p}$ a un vector es trasladar el vector en una dirección paralela a $\mathbf{p}$.

e. El conjunto solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ se obtiene al trasladar el conjunto solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

25. Demuestre el teorema 6:

a. Suponga que $\mathbf{p}$ es una solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, de manera que $A\mathbf{p} = \mathbf{b}$. Sea $\mathbf{v}_h$ cualquier solución de la ecuación homogénea $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, y haga $\mathbf{w} = \mathbf{p} + \mathbf{v}_h$. Muestre que $\mathbf{w}$ es una solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

b. Sea $\mathbf{w}$ cualquier solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, y defina $\mathbf{v}_h = \mathbf{w} - \mathbf{p}$. Muestre que $\mathbf{v}_h$ es una solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Esto comprueba que cualquier solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene la forma $\mathbf{w} = \mathbf{p} + \mathbf{v}_h$, donde $\mathbf{p}$ es una solución particular de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ y $\mathbf{v}_h$ es una solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

26. Suponga que $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución. Explique por qué la solución es única precisamente cuando $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene solamente la solución trivial.

27. Suponga que A es la matriz *cero* de 3×3 (con todas las entradas iguales a cero). Describa el conjunto solución de la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

28. Si $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$, ¿el conjunto solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ puede ser un plano que pase por el origen? Explique su respuesta.

En los ejercicios 29 a 32, (a) ¿la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene una solución no trivial?, y (b) ¿la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene por lo menos una solución para toda $\mathbf{b}$ posible?

29. A es una matriz de 3×3 con tres posiciones pivote.

30. A es una matriz de 3×3 con dos posiciones pivote.

31. A es una matriz de 3×2 con dos posiciones pivote.

32. A es una matriz de 2×4 con dos posiciones pivote.

33. Dada $A = \begin{bmatrix} -2 & -6 \\ 7 & 21 \\ -3 & -9 \end{bmatrix}$, encuentre mediante inspección una solución no trivial de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. [*Sugerencia:* Piense en la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ escrita como una ecuación vectorial.]

34. Dada $A = \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ -8 & 12 \\ 6 & -9 \end{bmatrix}$, encuentre mediante inspección una una solución no trivial de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

35. Construya una matriz A de 3×3, distinta de cero, tal que el vector $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ sea una solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

36. Construya una matriz A de 3×3, distinta de cero, tal que el vector $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ sea una solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

37. Construya una matriz A de 2×2 tal que el conjunto solución de la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ esté en la línea en $\mathbb{R}^2$ que pasa por (4, 1) y el origen. Después, encuentre un vector $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^2$ tal que el conjunto solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ *no* sea una línea en $\mathbb{R}^2$ paralela al conjunto solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. ¿Por qué esto *no* contradice el teorema 6?

38. Suponga que A es una matriz de 3×3 e $\mathbf{y}$ un vector en $\mathbb{R}^3$ tal que la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{y}$ *no* tiene una solución. ¿Existe un vector $\mathbf{z}$ en $\mathbb{R}^3$ tal que la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{z}$ tenga una solución única? Analice el planteamiento.

39. Sea A una matriz de $m \times n$ y $\mathbf{u}$ un vector en $\mathbb{R}^n$ que satisfaga la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Muestre que para cualquier escalar c, el vector $c\mathbf{u}$ también satisface $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. [Esto es, muestre que $A(c\mathbf{u}) = \mathbf{0}$.]

40. Sea A una matriz de $m \times n$, y sean $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ vectores en $\mathbb{R}^n$ con la propiedad de que $A\mathbf{u} = \mathbf{0}$ y $A\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Explique por qué $A(\mathbf{u} + \mathbf{v})$ debe ser igual al vector cero. Después explique por qué $A(c\mathbf{u} + d\mathbf{v}) = \mathbf{0}$ para cada par de escalares c y d.

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Reduzca por filas la matriz aumentada:

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & -5 & 0 \\ 2 & -1 & 8 & 9 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 4 & -5 & 0 \\ 0 & -9 & 18 & 9 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

$$\begin{aligned} x_1 \quad & + 3x_3 = \ 4 \\ x_2 - 2x_3 &= -1 \end{aligned}$$

Entonces $x_1 = 4 - 3x_3$, $x_2 = -1 + 2x_3$, con x_3 libre. La solución general en forma vectorial paramétrica es

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 - 3x_3 \\ -1 + 2x_3 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$\qquad\qquad\quad \uparrow \qquad\qquad \uparrow$$
$$\qquad\qquad\quad \mathbf{p} \qquad\qquad \mathbf{v}$$

La intersección de los dos planos es la línea que pasa por $\mathbf{p}$ en la dirección de $\mathbf{v}$.

2. La matriz aumentada $[10 \ \ -3 \ \ -2 \ \ 7]$ es equivalente por filas a $[1 \ \ -.3 \ \ -.2 \ \ .7]$, y la solución general es $x_1 = .7 + .3x_2 + .2x_3$, con x_2 y x_3 libres. Esto es,

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .7 + .3x_2 + .2x_3 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .7 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} .3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} .2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$= \quad \mathbf{p} \quad + \quad x_2\mathbf{u} \quad + \quad x_3\mathbf{v}$$

El conjunto solución de la ecuación no homogénea $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es el plano trasladado $\mathbf{p} + \text{Gen}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$, el cual pasa por $\mathbf{p}$ y es paralelo al conjunto solución de la ecuación homogénea del ejemplo 2.

1.6 APLICACIONES DE LOS SISTEMAS LINEALES

Podría esperarse que un problema de la vida real que involucre álgebra lineal tuviera sólo una solución, o quizá ninguna. El propósito de esta sección es mostrar cómo pueden surgir, de manera natural, sistemas lineales con muchas soluciones. Las aplicaciones que se presentan aquí tienen que ver con economía, química y flujo de redes.

Un sistema homogéneo en economía

WEB

El sistema de 500 ecuaciones con 500 variables mencionado en la introducción de este capítulo se conoce ahora como el modelo "de entrada y salida" (o "de producción") de Leontief.[1] En la sección 2.6 se estudiará con más detalle este modelo, cuando se haya visto más teoría y se cuente con una mejor notación. Por ahora, se examinará un "modelo de intercambio" más sencillo, también desarrollado por Leontief.

Suponga que la economía de una nación se divide en muchos sectores, tales como diversas industrias de fabricación, comunicación, entretenimiento y servicio. Suponga también que se conoce el rendimiento total de cada sector para un año y se sabe exactamente cómo se divide este rendimiento, o "se intercambia", entre los otros sectores de la economía. El valor total en moneda (dólares en este caso) del rendimiento de un sector será el **precio** de dicho rendimiento. Leontief demostró el resultado siguiente.

[1] Vea Wassily W. Leontief, "Input–Output Economics", *Scientific American*, octubre de 1951, pp. 15–21.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Existen *precios de equilibrio* que se pueden asignar a los rendimientos totales de los diversos sectores de manera que los ingresos de cada sector balanceen exactamente sus gastos.

El ejemplo siguiente muestra cómo encontrar los precios de equilibrio.

EJEMPLO 1 Suponga que una economía consiste en los sectores de carbón, electricidad y acero, y que el rendimiento de cada sector se distribuye entre los diferentes sectores como en la tabla 1, donde las entradas de una columna representan fracciones de la producción total de un sector.

La segunda columna de la tabla 1, por ejemplo, muestra que la producción total de electricidad se divide como sigue: un 40% de carbón, un 50% de acero, y el restante 10% de electricidad. (El sector eléctrico trata este 10% como un gasto en que incurre para hacer funcionar su negocio.) Ya que debe tomarse en cuenta la producción total, las fracciones decimales de cada columna deben sumar 1.

Los precios (es decir, valores en moneda) de la producción total de los sectores de carbón, electricidad y acero se denotarán como p_C, p_E y p_S, respectivamente. Si es posible, encuentre los precios de equilibrio que permiten a los ingresos de cada sector igualar sus gastos.

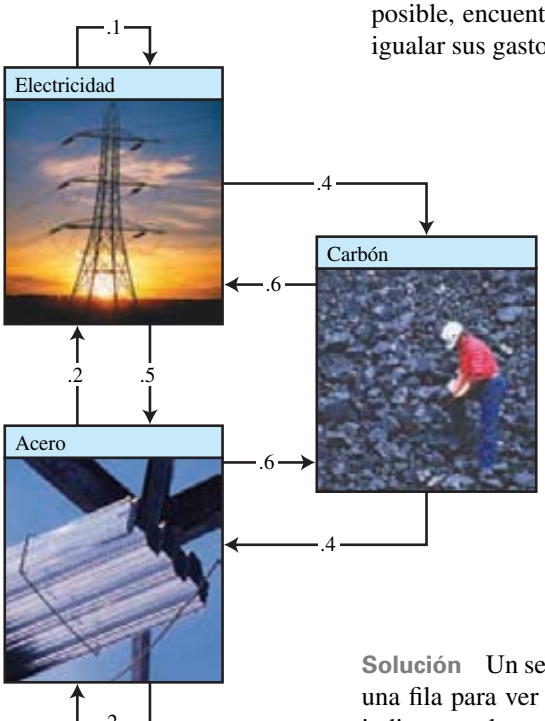


TABLA 1 Una economía sencilla

Distribución del rendimiento de:			
Carbón	Electricidad	Acero	Comprado por:
.0	.4	.6	Carbón
.6	.1	.2	Electricidad
.4	.5	.2	Acero

Solución Un sector observa una columna para ver a dónde va su producción, y examina una fila para ver qué necesita como entradas. Por ejemplo, la primera fila de la tabla 1 indica que el sector carbón recibe (y paga por) el 40% de la producción del sector eléctrico y el 60% de la producción de acero. Puesto que los valores respectivos de producción totales son p_E y p_S, el sector carbón debe gastar $.4p_E$ dólares por su parte de producción de electricidad, y $.6p_S$ por su parte de producción de acero. Entonces los gastos totales del sector carbón son de $.4p_E + .6p_S$. Para hacer que los ingresos del sector carbón, p_C, sean iguales a sus gastos, se desea

$$p_C = .4p_E + .6p_S \tag{1}$$

La segunda fila de la tabla de intercambio muestra que el sector eléctrico gasta $.6p_C$ en carbón, $.1p_E$ en electricidad, y $.2p_S$ en acero. Entonces, el requisito ingreso/gastos

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

para electricidad es

$$p_E = .6p_C + .1p_E + .2p_S \tag{2}$$

Por último, la tercera fila de la tabla de intercambio conduce al requisito final:

$$p_S = .4p_C + .5p_E + .2p_S \tag{3}$$

Para resolver el sistema de ecuaciones (1), (2) y (3), traslade todas las incógnitas al lado izquierdo de las ecuaciones y combínelas como términos. [Por ejemplo, a la izquierda de (2) escriba $p_E - .1p_E$ como $.9p_E$.]

$$\begin{aligned} p_C - .4p_E - .6p_S &= 0 \\ -.6p_C + .9p_E - .2p_S &= 0 \\ -.4p_C - .5p_E + .8p_S &= 0 \end{aligned}$$

Lo que sigue es reducir por filas. Aquí, para simplificar, los decimales se redondean a dos posiciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & -.4 & -.6 & 0 \\ -.6 & .9 & -.2 & 0 \\ -.4 & -.5 & .8 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -.4 & -.6 & 0 \\ 0 & .66 & -.56 & 0 \\ 0 & -.66 & .56 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -.4 & -.6 & 0 \\ 0 & .66 & -.56 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & -.4 & -.6 & 0 \\ 0 & 1 & -.85 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -.94 & 0 \\ 0 & 1 & -.85 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La solución general es $p_C = .94p_S$, $p_E = .85p_S$, y p_S es libre. El vector precio de equilibrio para la economía tiene la forma

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} p_C \\ p_E \\ p_S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} .94p_S \\ .85p_S \\ p_S \end{bmatrix} = p_S \begin{bmatrix} .94 \\ .85 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Cualquier selección (no negativa) para p_S se convierte en una selección de precios de equilibrio. Por ejemplo, si se toma p_S como 100 (o \$100 millones), entonces $p_C = 94$ y $p_E = 85$. Los ingresos y gastos de cada sector serán iguales si la producción de carbón se valora en \$94 millones, la producción eléctrica en \$85 millones, y la producción de acero en \$100 millones.

Balanceo de ecuaciones químicas

Las ecuaciones químicas describen las cantidades de sustancias consumidas y producidas por las reacciones químicas. Por ejemplo, cuando se quema gas propano (C_3H_8), éste se combina con oxígeno (O_2) para formar dióxido de carbono (CO_2) y agua (H_2O), de acuerdo con una ecuación de la forma

$$(x_1)C_3H_8 + (x_2)O_2 \rightarrow (x_3)CO_2 + (x_4)H_2O \tag{4}$$

Para "balancear" esta ecuación, un químico debe encontrar números enteros $x_1, \ldots, x_4$ tales que el número total de átomos de carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno (O) situados a la izquierda sea igual al número correspondiente de átomos ubicados a la derecha (porque los átomos no se crean ni se destruyen en la reacción).

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Un método sistemático para balancear ecuaciones químicas consiste en establecer una ecuación que describa el número de átomos de cada tipo presente en una reacción. Como la ecuación (4) involucra tres tipos de átomo (carbono, hidrógeno y oxígeno), construya un vector en $\mathbb{R}^3$ para cada reactivo y producto en (4) que enliste el número de "átomos por molécula", como sigue:

$$C_3H_8: \begin{bmatrix} 3 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix}, \ O_2: \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \ CO_2: \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \ H_2O: \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \text{Carbón} \\ \leftarrow \text{Hidrógeno} \\ \leftarrow \text{Oxígeno} \end{matrix}$$

Para balancear la ecuación (4), los coeficientes $x_1, \ldots, x_4$ debe satisfacer

$$x_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = x_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Para resolver, traslade todos los términos a la izquierda (cambiando los signos en los vectores tercero y cuarto):

$$x_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

La reducción por filas de la matriz aumentada para esta ecuación conduce a la solución general

$$x_1 = \tfrac{1}{4}x_4, \ x_2 = \tfrac{5}{4}x_4, \ x_3 = \tfrac{3}{4}x_4, \ \text{con } x_4 \text{ libre}$$

Como los coeficientes en una ecuación química deben ser enteros, tome $x_4 = 4$, en tal caso, $x_1 = 1$, $x_2 = 5$ y $x_3 = 3$. La ecuación balanceada es

$$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$$

La ecuación también estaría balanceada si, por ejemplo, cada uno de los coeficientes se duplicara. Sin embargo, para la mayoría de los propósitos, los químicos prefieren usar una ecuación balanceada cuyos coeficientes sean los números enteros más pequeños posibles.

Flujo de redes

Los sistemas de ecuaciones lineales surgen de manera natural cuando científicos, ingenieros o economistas estudian el flujo de algunas cantidades a través de una red. Por ejemplo, los planeadores urbanos e ingenieros de tráfico monitorean el patrón de flujo del tráfico en una cuadrícula formada por las calles de una ciudad. Los ingenieros eléctricos calculan el flujo de corriente que transportan los circuitos eléctricos. Y los economistas analizan la distribución de productos entre fabricantes y consumidores que tiene lugar mediante una red de mayoristas y vendedores al menudeo. Para muchas redes, los sistemas de ecuaciones involucran cientos e incluso miles de variables y ecuaciones.

Una *red* consiste en un conjunto de puntos llamados *uniones* o *nodos*, con líneas o arcos denominados *ramas* que conectan a algunos o todos los nodos. La dirección del flujo se indica en cada arco y la cantidad (o tasa) de flujo se muestra o se denota por medio de una variable.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

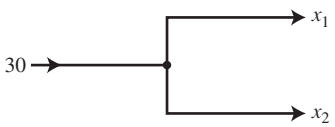


FIGURA 1 Una unión o nodo.

El supuesto básico del flujo de redes es que el flujo que entra a la red es el mismo que sale de la red, y que el flujo entrante en un nodo es igual al flujo saliente del nodo. Por ejemplo, en la figura 1 se muestran 30 unidades que fluyen hacia un nodo a través de un arco, con x_1 y x_2 denotando los flujos que salen del nodo por otros arcos. Como el flujo se "conserva" en cada nodo, debe ser cierto que $x_1 + x_2 = 30$. De manera similar, el flujo en cada nodo se describe por medio de una ecuación lineal. El problema del análisis de redes consiste en determinar el flujo presente en cada arco cuando se conoce cierta información parcial (como las entradas a la red).

EJEMPLO 2 En la red de la figura 2 se muestra el flujo del tráfico (en vehículos por hora) sobre varias calles de un solo sentido en el centro de Baltimore durante una día típico temprano por la tarde. Determine el patrón de flujo general para la red.

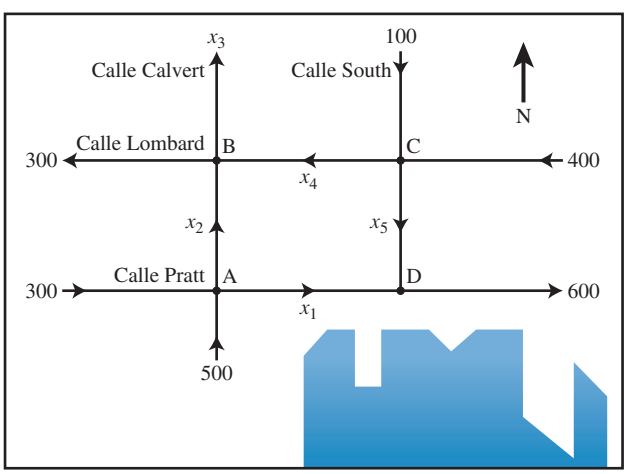


FIGURA 2 Calles de Baltimore.

Solución Anote las ecuaciones que describen el flujo, y después encuentre la solución general del sistema. Etiquete las intersecciones de las calles (nodos) y los flujos desconocidos en los arcos, como se muestra en la figura 2. En cada intersección, establezca el flujo entrante igual al flujo saliente,

Intersección	Flujo entrante		Flujo saliente
A	$300 + 500$	$=$	$x_1 + x_2$
B	$x_2 + x_4$	$=$	$300 + x_3$
C	$100 + 400$	$=$	$x_4 + x_5$
D	$x_1 + x_5$	$=$	600

También, el flujo total entrante a la red $(500 + 300 + 100 + 400)$ es igual al flujo total saliente $(300 + x_3 + 600)$, lo cual se simplifica a $x_3 = 400$. Combine esta ecuación con

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

un reordenamiento de las primeras cuatro ecuaciones para obtener el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 800 \\ x_2 - x_3 + x_4 &= 300 \\ x_4 + x_5 &= 500 \\ x_1 + x_5 &= 600 \\ x_3 &= 400 \end{aligned}$$

La reducción por filas de la matriz aumentada asociada conduce a

$$\begin{aligned} x_1 + x_5 &= 600 \\ x_2 - x_5 &= 200 \\ x_3 &= 400 \\ x_4 + x_5 &= 500 \end{aligned}$$

El patrón de flujo general para la red se describe por medio de

$$\begin{cases} x_1 = 600 - x_5 \\ x_2 = 200 + x_5 \\ x_3 = 400 \\ x_4 = 500 - x_5 \\ x_5 \text{ está libre} \end{cases}$$

Un flujo negativo en un arco de red corresponde al flujo que va en dirección opuesta al sentido mostrado en el modelo. Como en este problema las calles van en un solo sentido, ninguna de las variables puede ser negativa. Este hecho conduce a ciertas limitaciones sobre los posibles valores de las variables. Por ejemplo, $x_5 \leq 500$ porque x_4 no puede ser negativa. En el problema de práctica 2 se consideran otras restricciones que actúan sobre las variables.

Problemas de práctica

1. Suponga que una economía tiene tres sectores, agricultura, minería y manufactura. Agricultura vende el 5% de su producción a minería, el 30% a manufactura, y retiene el resto. Minería vende un 20% de lo que produce a agricultura, un 70% a manufactura, y conserva el resto. Manufactura vende el 20% de su producción a agricultura, el 30% a minería, y se queda con el 50%. Determine la tabla de intercambio para esta economía, donde las columnas describen el modo en que la producción de cada sector se intercambia entre los tres sectores.

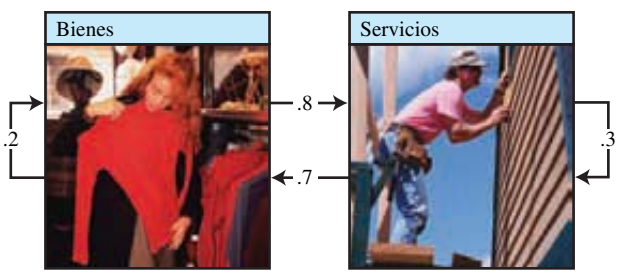
2. Considere el flujo de la red que se presentó en el ejemplo 2. Determine el rango posible de valores para x_1 y x_2. [*Sugerencia:* En el ejemplo se mostró que $x_5 \leq 500$. ¿Qué implica esto acerca de x_1 y x_2? También utilice el hecho de que $x_5 \geq 0$.]

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

1.6 EJERCICIOS

1. Suponga que una economía tiene solamente dos sectores: bienes y servicios. Cada año, bienes vende el 80% de su producción a servicios y se queda con el resto, mientras que servicios vende un 70% de su producción a bienes y retiene el 30%. Para la producción anual de los sectores de bienes y servicios, encuentre precios de equilibrio que permitan que los ingresos de cada sector equivalgan a sus gastos.



2. Encuentre otro conjunto de precios de equilibrio para la economía del ejemplo 1. Suponga que la misma economía usó yenes japoneses en lugar de dólares para medir el valor de la producción en los diferentes sectores. ¿Alteraría esto el problema de alguna manera? Analice este planteamiento.

3. Considere una economía con tres sectores: químicos y metales, combustibles y energía, y maquinaria. Químicos vende el 30% de su producción a combustibles, un 50% a maquinaria, y retiene el resto. Combustibles vende un 80% de su producción a químicos, el 10% a maquinaria, y retiene el 10%. Maquinaria vende el 40% a químicos, el 40% a combustibles y conserva el resto.

a. Construya la tabla de intercambio para esta economía.

b. Desarrolle un sistema de ecuaciones que conduzca a precios con los cuales los ingresos de cada sector equivalgan a sus gastos. Luego escriba la matriz aumentada que pueda reducirse por filas para encontrar dichos precios.

c. **[M]** Encuentre un conjunto de precios de equilibrio cuando el precio para la producción de maquinaria es de 100 unidades.

4. Suponga que una economía tiene cuatro sectores, agricultura (A), energía (E), manufactura (M) y transporte (T). El sector A vende un 10% de su producción a E, el 25% a M, y retiene el resto. El sector E vende un 30% de su producción a A, un 35% a M, un 25% a T, y conserva el resto. El sector M vende el 30% de su producción a A, el 15% a E, un 40% a T, y conserva lo restante. El sector T vende el 20% de su producción a A, el 10% a E, el 30% a M, y se queda con el 40 por ciento.

a. Construya la tabla de intercambio para esta economía.

b. **[M]** Encuentre un conjunto de precios de equilibrio para esta economía.

Balancee las ecuaciones químicas de los ejercicios 5 a 10 usando el enfoque con ecuaciones vectoriales que se analizó en esta sección.

5. El sulfato de boro reacciona de manera violenta con el agua para formar ácido bórico y sulfato de hidrógeno gaseoso (el olor de los huevos podridos). La ecuación no balanceada es

$$B_2S_3 + H_2O \rightarrow H_3BO_3 + H_2S$$

[Para cada compuesto, construya un vector que enliste el número de átomos de boro, hidrógeno y oxígeno.]

6. Cuando se mezclan soluciones de fosfato de sodio y nitrato de bario, el resultado es fosfato de bario (como un precipitado) y nitrato de sodio. La ecuación no balanceada es

$$Na_3PO_4 + Ba(NO_3)_2 \rightarrow Ba_3(PO_4)_2 + NaNO_3$$

[Para cada compuesto, construya un vector que enliste el número de átomos de sodio (Na), fósforo, oxígeno, bario y nitrógeno. Por ejemplo, el nitrato de bario corresponde a (0, 0, 6, 1, 2).]

7. Alka-Seltzer contiene bicarbonato de sodio ($NaHCO_3$) y ácido cítrico ($H_3C_6H_5O_7$). Cuando una tableta se disuelve en agua, la siguiente reacción produce citrato de sodio, agua y dióxido de carbono (gaseoso):

$$NaHCO_3 + H_3C_6H_5O_7 \rightarrow Na_3C_6H_5O_7 + H_2O + CO_2$$

8. La siguiente reacción entre permanganato de potasio ($KMnO_4$) y sulfato de manganeso en presencia de agua produce dióxido de manganeso, sulfato de potasio y ácido sulfúrico:

$$KMnO_4 + MnSO_4 + H_2O \rightarrow MnO_2 + K_2SO_4 + H_2SO_4$$

[Para cada compuesto, construya un vector que enliste el número de átomos de potasio (K), manganeso, oxígeno, azufre e hidrógeno.]

9. **[M]** Si es posible, use aritmética exacta o formato racional para realizar los cálculos necesarios y balancear la siguiente reacción química:

$$PbN_6 + CrMn_2O_8 \rightarrow Pb_3O_4 + Cr_2O_3 + MnO_2 + NO$$

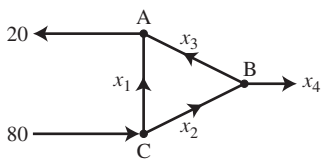
10. **[M]** La siguiente reacción química puede usarse en algunos procesos industriales, como en la producción de arsénico (AsH_3). Use aritmética exacta o formato racional para realizar los cálculos necesarios y balancear esta ecuación.

$$MnS + As_2Cr_{10}O_{35} + H_2SO_4 \rightarrow HMnO_4 + AsH_3 + CrS_3O_{12} + H_2O$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

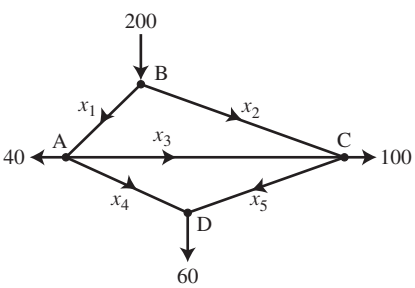
11. Encuentre el patrón de flujo general de la red que se muestra en la figura. Suponiendo que todos los flujos son no negativos, ¿cuál el máximo valor posible para x_3?



12. a. Encuentre el patrón de tráfico general en la red de calles principales que se muestra en la figura. (Las tasas de flujo se dan en automóviles por minuto.)

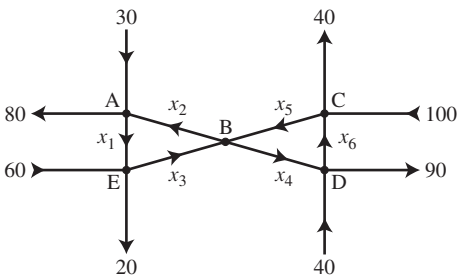
b. Describa el patrón de tráfico general cuando se cierra el camino cuyo flujo es x_4.

c. Cuando $x_4 = 0$, ¿cuál es el valor mínimo de x_1?

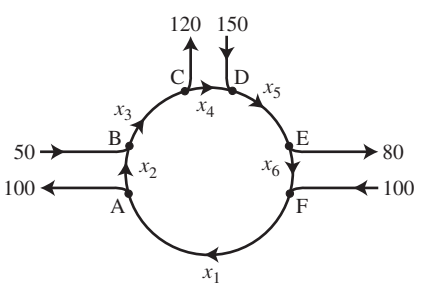


13. a. Encuentre el patrón de flujo general para la red que se muestra en la figura.

b. Si el flujo debe ir en la dirección indicada, ¿cuáles son los flujos mínimos en los arcos denotados por x_2, x_3, x_4 y x_5?



14. A menudo, en Inglaterra las intersecciones se construyen en forma de "glorieta" con un solo sentido, como indica la figura. Suponga que el tráfico debe moverse en la dirección mostrada. Encuentre la solución general del flujo de la red y el mínimo valor posible para x_6.



SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Escriba los porcentajes como decimales. Ya que toda producción debe ser tomada en cuenta, cada una de las columnas ha de sumar 1. Este hecho ayuda a cubrir cualquier entrada faltante.

Distribución de la producción de:			
Agricultura	Minería	Manufactura	Comprada por:
.65	.20	.20	Agricultura
.05	.10	.30	Minería
.30	.70	.50	Manufactura

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

2. Como $x_1 \leq 500$, las ecuaciones para x_1 y x_2 implican que $x_1 \geq 100$ y $x_2 \leq 700$. El hecho de que $x_5 \geq 0$ implica que $x_1 \leq 600$ y $x_2 \geq 200$. Entonces, $100 \leq x_1 \leq 600$, y $200 \leq x_2 \leq 700$.

1.7 INDEPENDENCIA LINEAL

Las ecuaciones homogéneas de la sección 1.5 pueden estudiarse desde una perspectiva diferente si se escriben como ecuaciones vectoriales. De esta manera, cambia el enfoque de las soluciones desconocidas de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ a los vectores que aparecen en las ecuaciones vectoriales.

Por ejemplo, considere la ecuación

$$x_1\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix} + x_2\begin{bmatrix}4\\5\\6\end{bmatrix} + x_3\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix} \tag{1}$$

Por supuesto, esta ecuación tiene una solución trivial, donde $x_1 = x_2 = x_3 = 0$. Como en la sección 1.5, el aspecto principal a considerar es si la solución trivial es *la única.*

DEFINICIÓN

Un conjunto de vectores indexado $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ en $\mathbb{R}^n$ es **linealmente independiente** si la ecuación vectorial

$$x_1\mathbf{v}_1 + x_2\mathbf{v}_2 + \cdots + x_p\mathbf{v}_p = \mathbf{0}$$

tiene únicamente la solución trivial. El conjunto $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ es **linealmente dependiente** si existen pesos $c_1, \ldots, c_p$, no todos iguales a cero, tales que

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_p\mathbf{v}_p = \mathbf{0} \tag{2}$$

La ecuación (2) se llama **relación de dependencia lineal** entre $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ cuando no todos los pesos son iguales a cero. Un conjunto indexado es linealmente dependiente si no es linealmente independiente. Por brevedad, puede afirmarse que $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ son linealmente dependientes cuando se pretenda establecer que $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ es un conjunto linealmente dependiente. Se usará una terminología análoga para conjuntos linealmente independientes.

EJEMPLO 1 Sean $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix}4\\5\\6\end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}$.

a. Determine si el conjunto $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ es linealmente independiente.

b. Si es posible, encuentre una relación de dependencia lineal entre $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$.

http://www.leeydescarga.com